



1 调平调焦系统方案

1.1 方案思路

关键问题：从复杂耦合信息中如何提取单一的耦合量？

1. 数学抽象：针对具体的需求先进行抽象化，然后进行广泛的搜索

2. 机器学习：逐层滤波分析，每次滤波少一层膜干扰（需要仿真获取膜层干涉光谱信号）

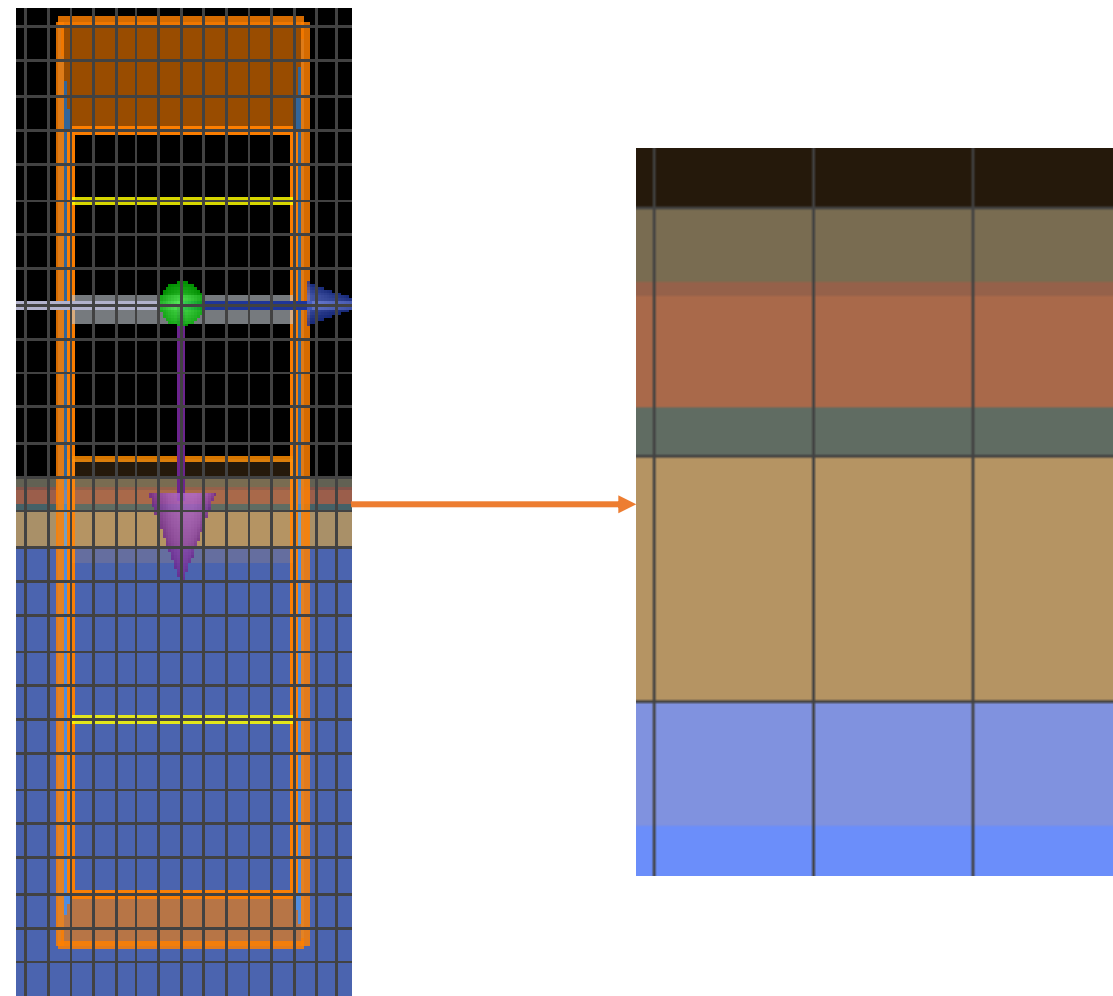
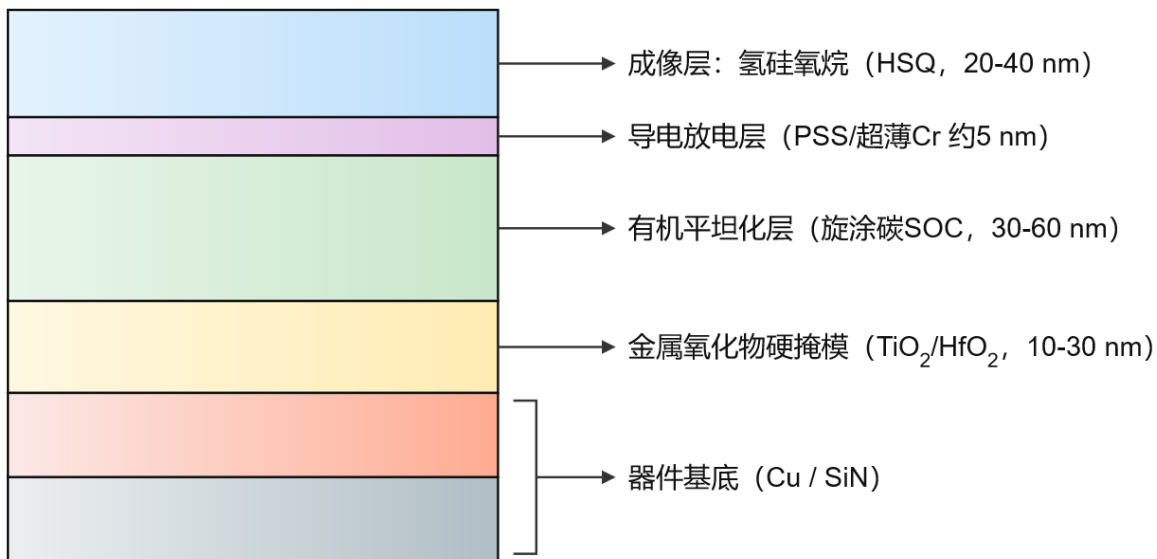
考虑问题：是否存在信号淹没情况



1 调平调焦系统方案

1.2 Lumerical建模

AI Agent: 利用AI进行自动化仿真设计



Stack建初步膜层并且进行反射率仿真



1 调平调焦系统方案

1.2 Lumerical建模

Material Name	Optical Model (Cauchy)	Key Indices (400-800nm)	Primary Reference
HSQ	$n = 1.39 + 0.003 / \lambda^2 \text{ (}\mu\text{m)}$	$n \approx 1.41 \mid k \approx 0$	Dow Corning / JVSB
PSS (Conductive)	$n = 1.48 + 0.004 / \lambda^2 \text{ (}\mu\text{m)}$	$n \approx 1.50 \mid k \approx 0.05$	Thin Solid Films
SOC	$n = 1.55 + 0.005 / \lambda^2 \text{ (}\mu\text{m)}$	$n \approx 1.57 \mid k \approx 0.01$	Brewer Science
TiO2 (HM)	$n = 2.40 + 0.020 / \lambda^2 \text{ (}\mu\text{m)}$	$n \approx 2.45 \mid k \approx 0$	Siefke et al. (2016)
HfO2 (HM)	$n = 2.00 + 0.015 / \lambda^2 \text{ (}\mu\text{m)}$	$n \approx 2.04 \mid k \approx 0$	Al-Kuhaili (2004)
Cu / Cr / SiN	Tabulated Data (3D Sampled)	Material Dependent	Lumerical (Palik/CRC)

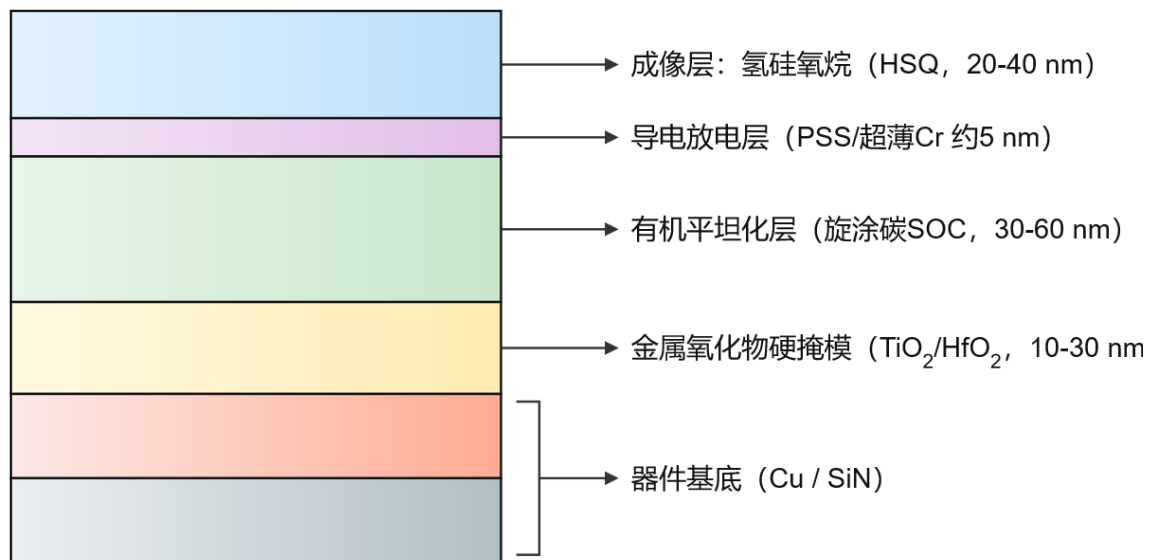
Note: Cauchy coefficients λ are in micrometers (μm). Values updated for broadband 400-800nm modeling.



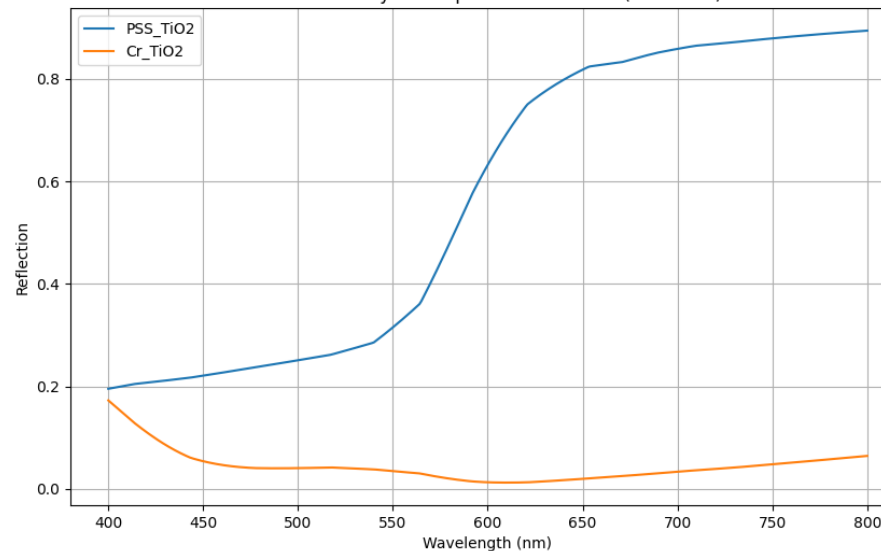
1 调平调焦系统方案

1.2 Lumerical建模

STACK设计：膜层反射率仿真

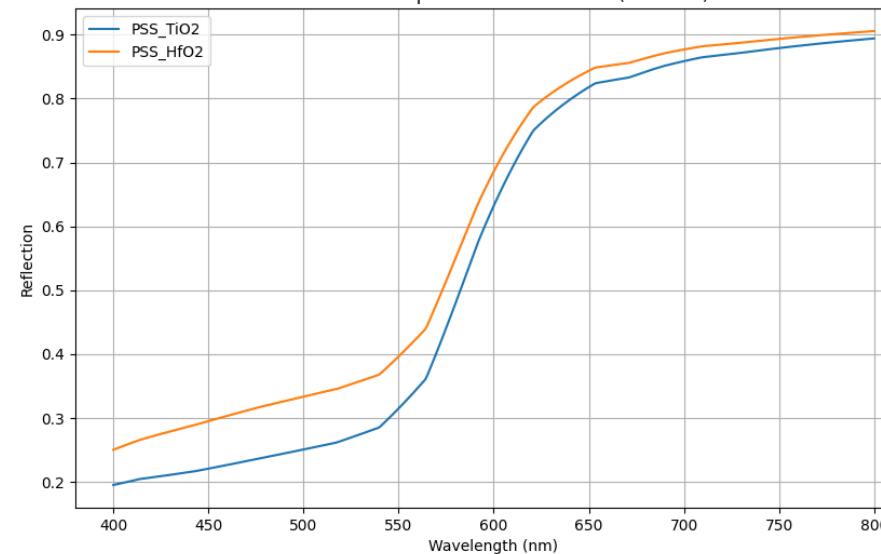


Conductive Layer Comparison: PSS vs Cr (with TiO_2)



导电层采用Cr，光
束基本被吸收

Hardmask Comparison: TiO_2 vs HfO_2 (with PSS)



金属氧化物硬掩模
无明显区别

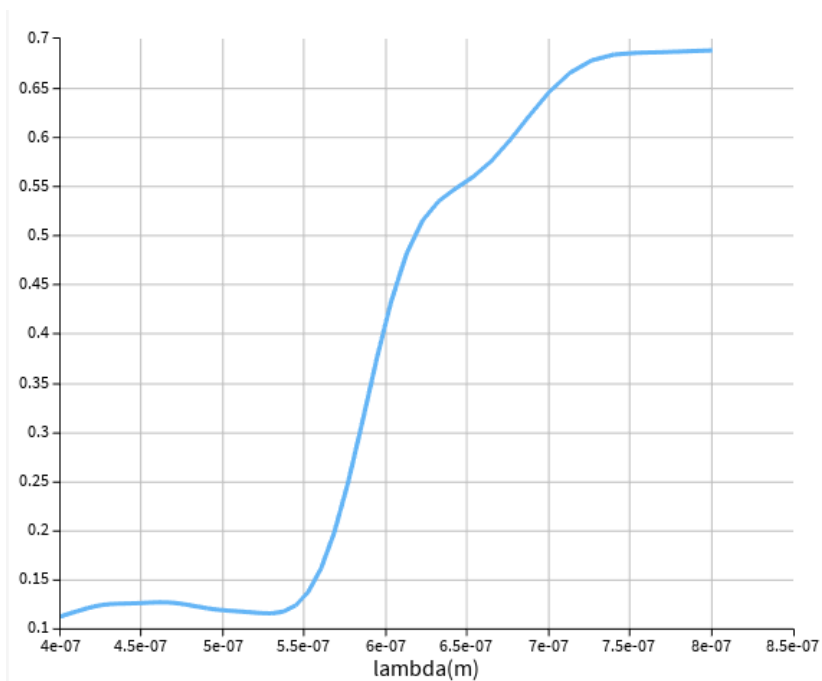


1 调平调焦系统方案

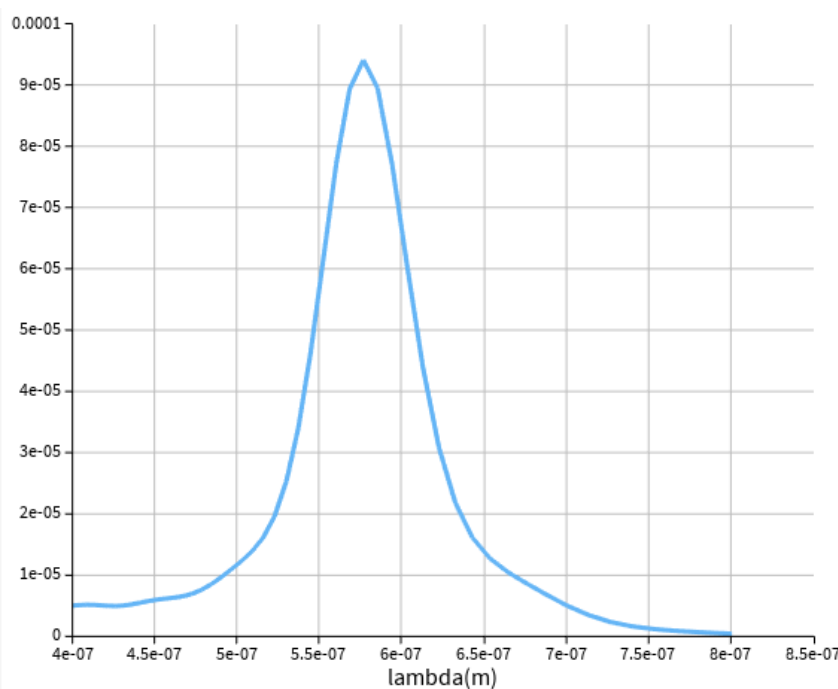
1.2 Lumerical建模

光强输出： 模拟光束从空气射向膜层

波长： 400nm-800nm



反射光强



透射光强

仅考虑膜层本身，仿真速度快，未加上外腔参考

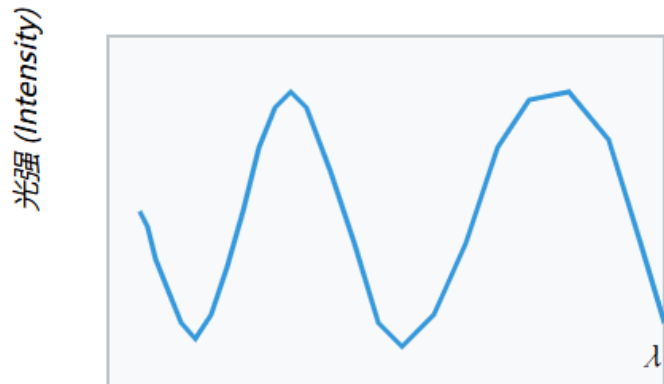


1 调平调焦系统方案

1.1 谱域FP干涉原理

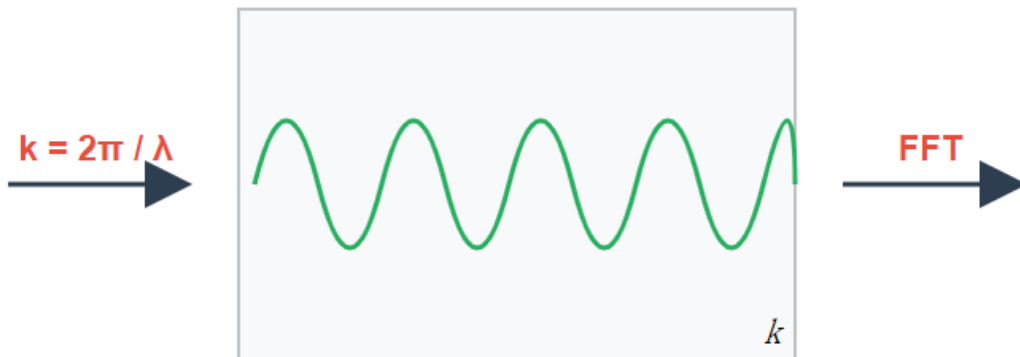
谱域干涉 (SDI) 技术逻辑原理

1. 波长域光谱 $I(\lambda)$



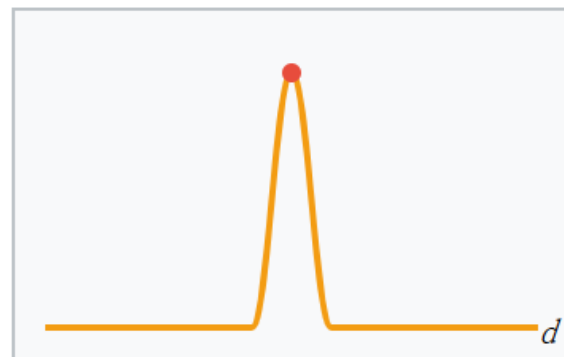
变频干涉条纹 (Chirp 效应)

2. 波数域信号 $I(k)$



等频正弦波 (线性相位)

3. 空间域 (腔长解算)



峰值位置: $OPD = 2nd$

数学转换流程总结

1. 干涉模型:

$$I(\lambda) = A + B \cos\left(\left[2\pi / \lambda\right] \cdot 2nd\right)$$

由于相位项与 λ 呈反比, 光谱中的干涉条纹频率会随波长发生显著变化, 这种现象被称为 Chirp 效应。

2. 线性化 ($\lambda \rightarrow k$):

$$k = 2\pi / \lambda \Rightarrow I(k) = A + B \cos(k \cdot OPD)$$

通过将坐标轴从波长(λ)映射到等间距的波数(k)域, 复杂的变频信号即被转换为固定频率的标准正弦波, 为 FFT 处理扫清障碍。

3. 空间映射 (FFT):

$$\text{Peak} = OPD = 2nd \Rightarrow d = OPD / 2n$$

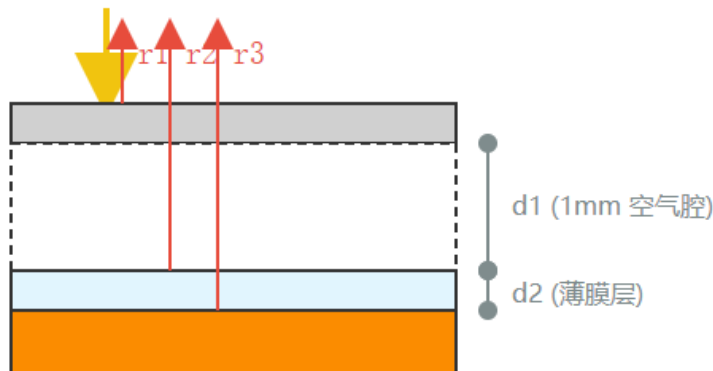
对 $I(k)$ 执行快速傅里叶变换, 提取出的主频直接对应干涉腔的双程光程差, 进而通过折射率 n 换算得到真实的物理厚度 d 。



1 调平调焦系统方案

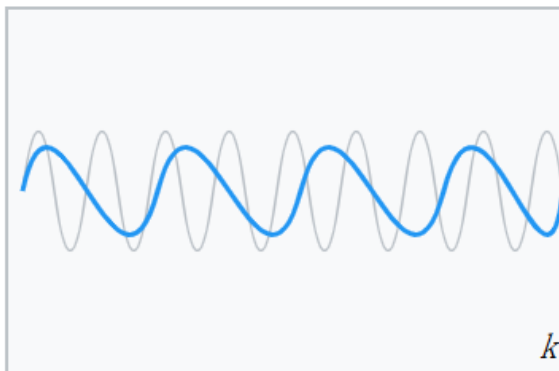
1.1 谱域FP干涉原理

1. 物理多重反射模型



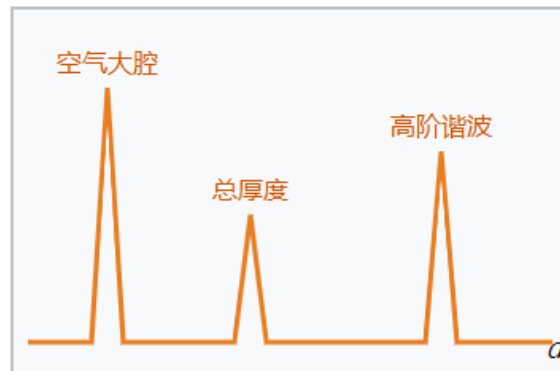
多界面干涉 SDI 原理图解

2. 复合干涉信号 $I(k)$



多种频率信号叠加 (Beat Pattern)

3. FFT 空间域 (多峰解算)



解析不同层间的相对距离

总反射信号 (线性叠加):

$$I(k) = \sum r_i \cdot r_j \cdot \cos[k \cdot 2(OPD_i - OPD_j)]$$

光束在多个界面间发生多重反射，每一对反射界面都会产生一个具有独立频率的干涉条纹成分，最终叠加形成复杂的复合光谱。

多界面 SDI 技术核心原理

通过 FFT 实现频率解耦:

$$FFT\{I(k)\} = \sum \text{Peak}_m \cdot \delta(d - d_m)$$

复杂的复合光谱本质上是不同频率的叠加。傅里叶变换可将其精准分解为空间坐标上的多个离散峰值，实现信号的分离。

复杂多腔特征识别:

空间域中的峰值位置对应于系统中任意两个反射面之间的相对物理距离。主峰代表主要的 1mm 空气空腔，旁峰则代表薄膜层或多径反射成分。



1 调平调焦系统方案

1.2 Lumerical建模

Lumerical STACK 仿真 workflow

Python (lumapi) + Lumerical stackrt (TMM 传输矩阵法)

1. Python 运行环境

主控脚本 (stack_compare.py)

- 计算等效折射率 (n , k)
- 定义膜层结构、波长/频率范围

lumapi

(Python API 接口桥梁)

数据处理与输出

Pandas (CSV) + Matplotlib (PNG)

2. Lumerical 后台进程

Lumerical 会话

`fdtd = lumapi.FDTD(hide=True)`

stackrt() 求解器

解析法: 传输矩阵法 (TMM)

输入: n 矩阵, d 数组, 频率 f

输出: R_p , T_p (相干叠加)

1. 初始化 / 传参

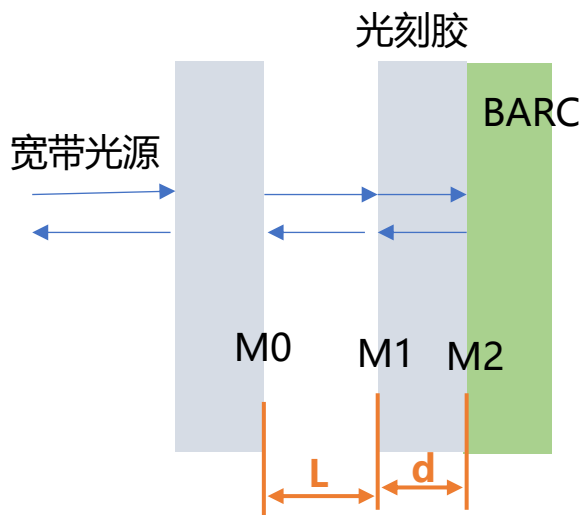
2. 返回结构体



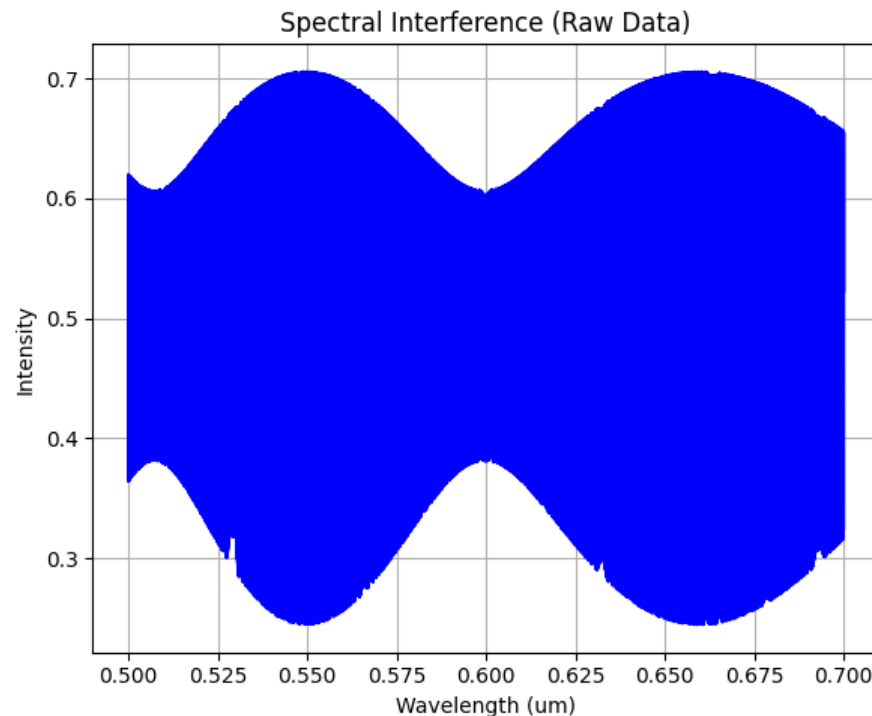
1 调平调焦系统方案

1.2 Lumerical建模

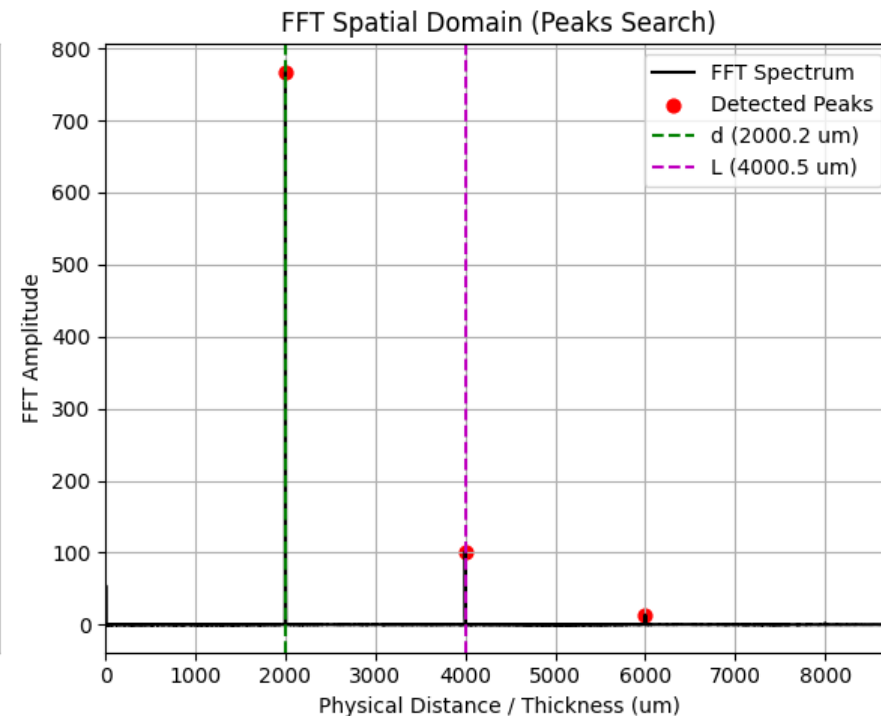
简单模型验证:



1. 表面1反射率50%
2. 表面2反射率6%
3. 表面3反射率0.8%
4. 表面1和表面2间距2mm
5. 表面2和表面3间距1um
6. 200nm带宽, 0.01nm分辨率



200nm带宽, 0.01nm采样



峰1 = 2000.250um

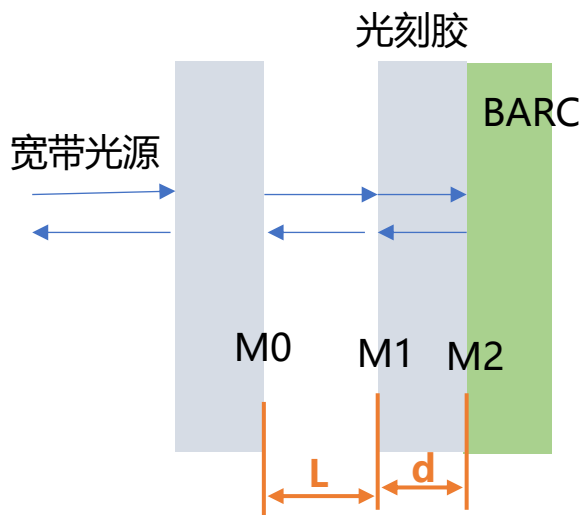
峰2 = 4000.500um



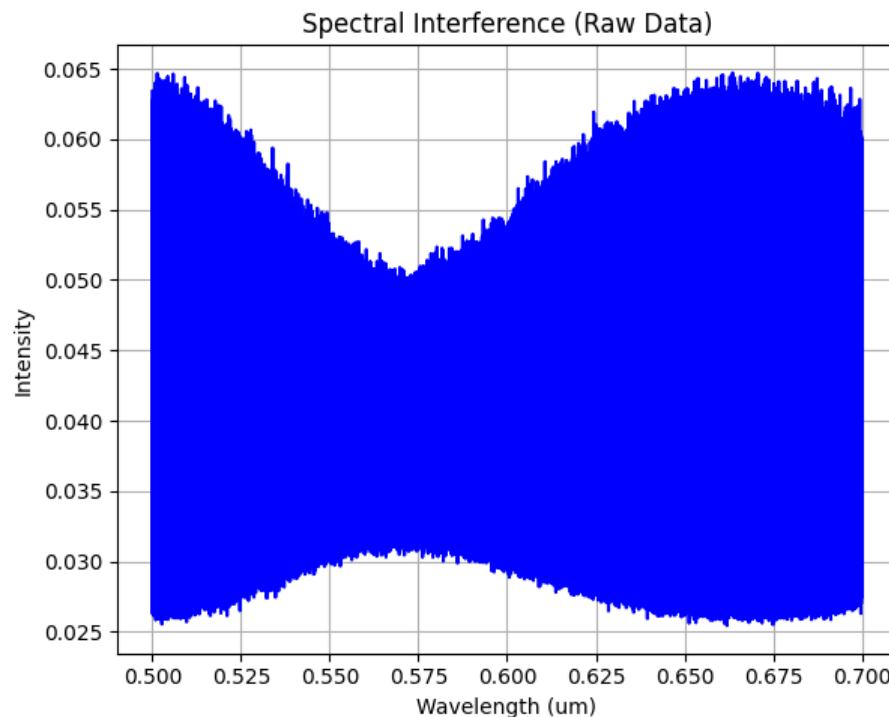
1 调平调焦系统方案

1.2 Lumerical建模

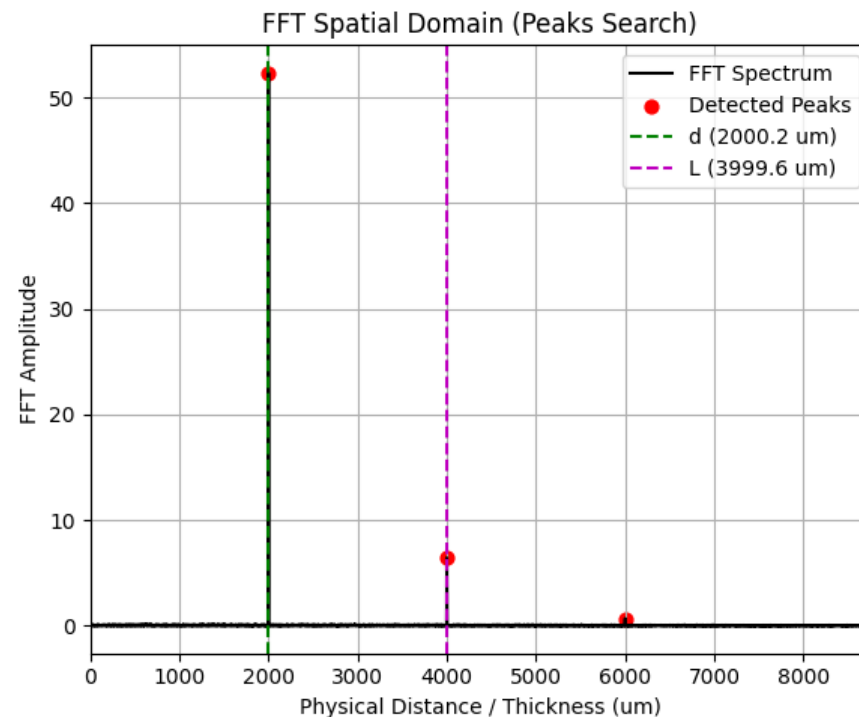
之前的Zemax仿真结果:



1. 表面1反射率50%
2. 表面2反射率6%
3. 表面3反射率0.8%
4. 表面1和表面2间距2mm
5. 表面2和表面3间距1um
6. 200nm带宽, 0.01nm分辨率



200nm带宽, 0.01nm采样



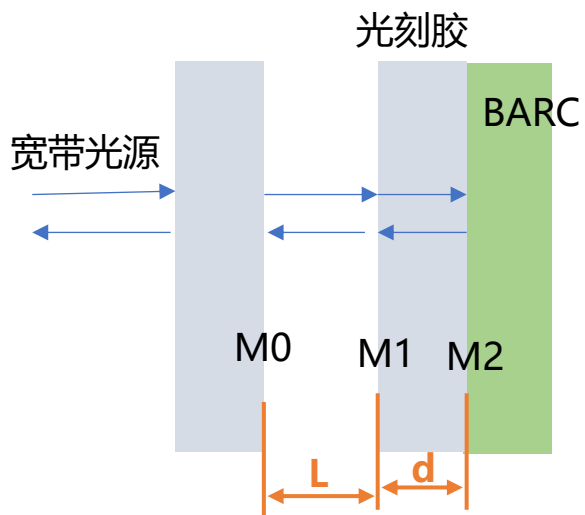
峰1 = 2000.221um
峰2 = 3999.567um



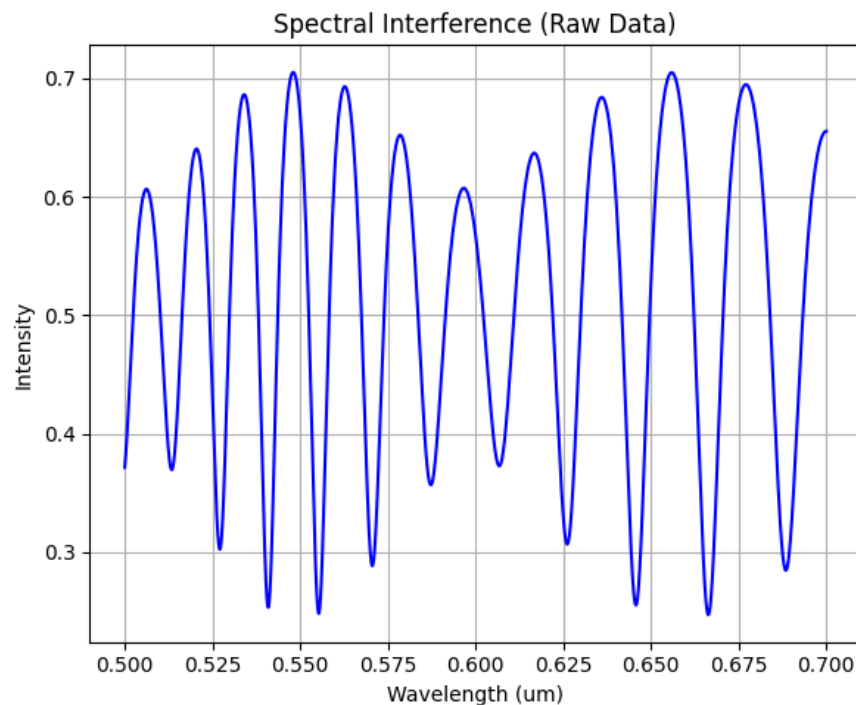
1 调平调焦系统方案

1.2 Lumerical建模

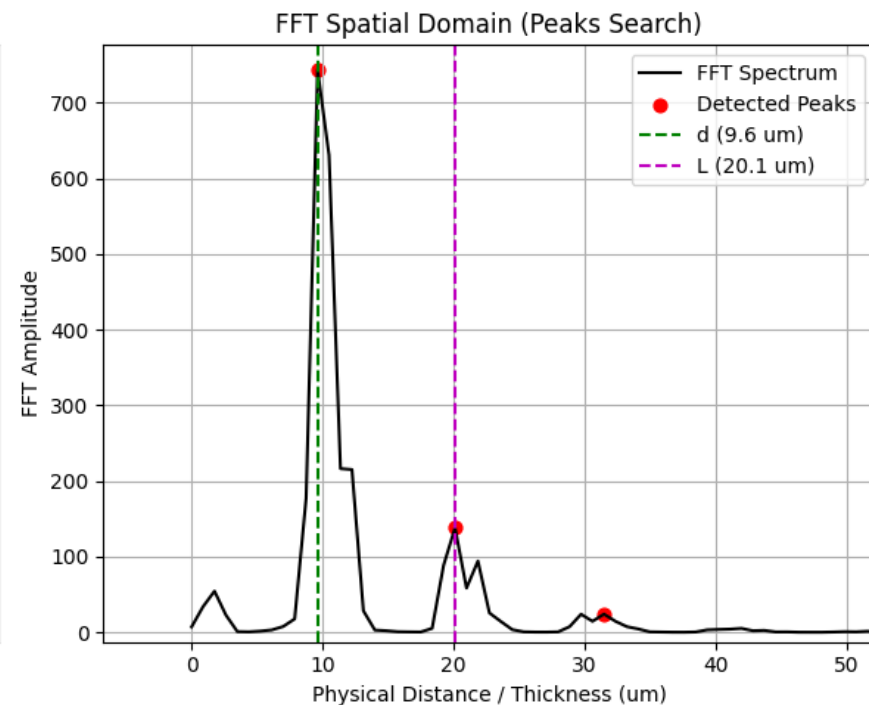
Lumerical仿真：10um间距



1. 表面1反射率50%
2. 表面2反射率6%
3. 表面3反射率0.8%
4. 表面1和表面2间距10um
5. 表面2和表面3间距1um
6. 200nm带宽, 0.01nm分辨率



200nm带宽, 0.01nm采样



峰1 = 9.625um
峰2 = 20.125um



1 调平调焦系统方案

1.2 Lumerical建模

Lumerical仿真：复杂模型仿真

波长：折射率考虑色散模型，输入到stackrt中

Multi-layer Stack Model (PSS-TiO2)

Material	Stack	Thickness & Index (n)
Ref. Reflector		Semi-inf $n = 5.8284$ ($R=0.5$)
Air Cavity		1000 μm $n = 1.0$
HSQ		40 nm $n \approx 1.41$
PSS		5 nm $n = 1.50 + 0.05i$
SOC		50 nm $n = 1.55 + 0.005/\lambda^2$
TiO2		20 nm $n = 2.4 + 0.02/\lambda^2$
Cu Substrate		Semi-inf $n \approx 1.1 + 2.5i$

λ is wavelength in μm (0.5 - 0.7 μm)

Note: Layer thicknesses are not to scale for visualization.



1 调平调焦系统方案

1.2 Lumerical建模

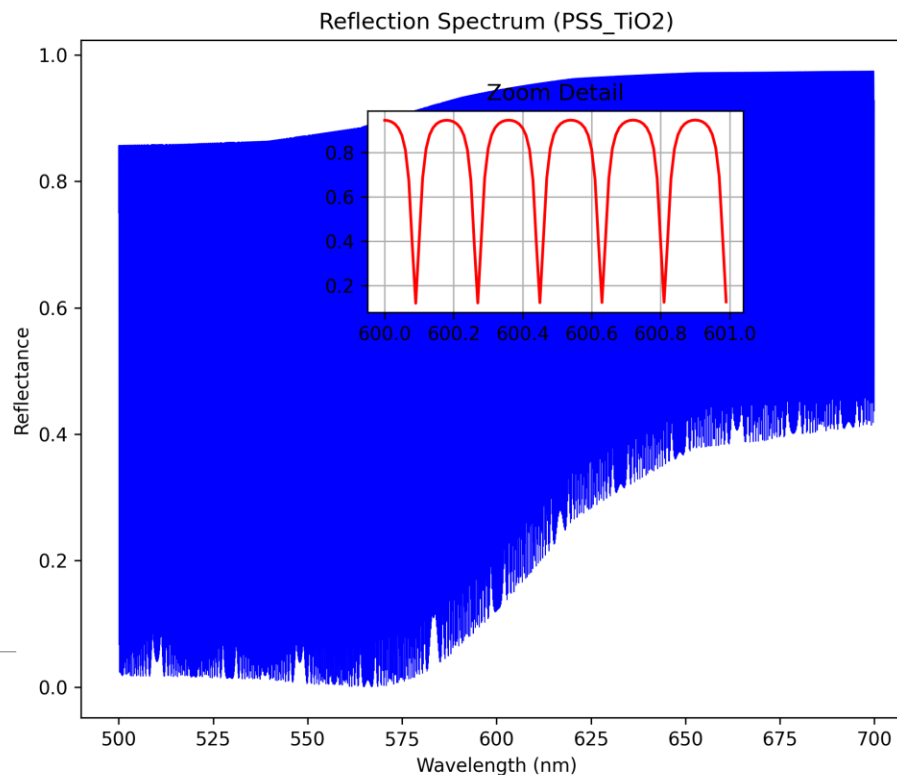
Lumerical仿真：复杂模型仿真

波长：折射率考虑色散模型

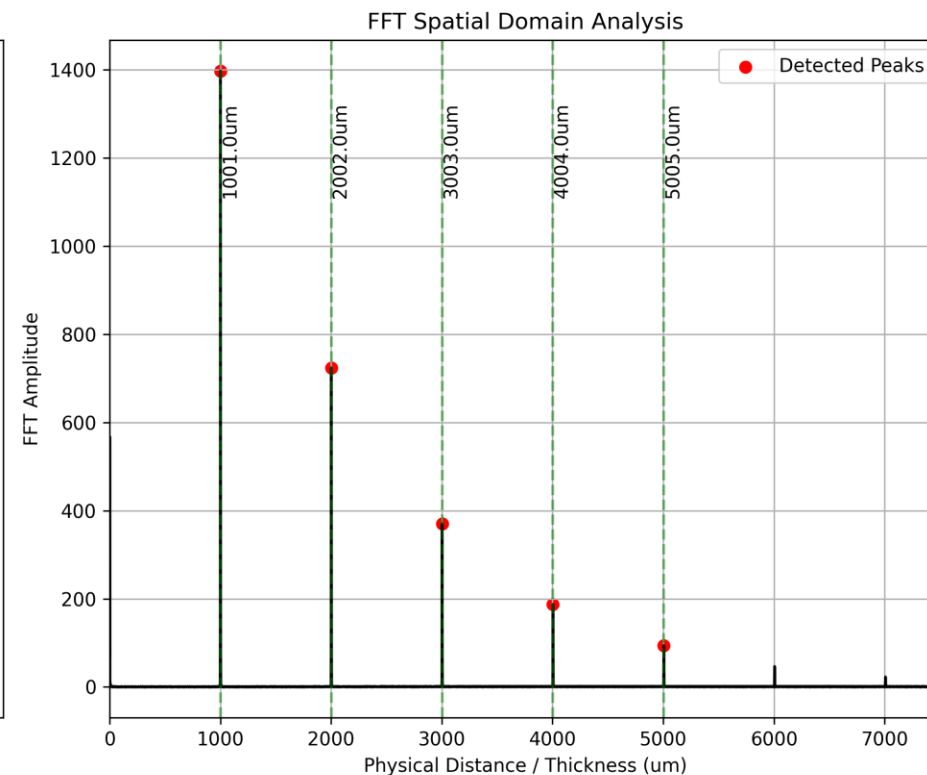
Multi-layer Stack Model (PSS-TiO2)

Material	Stack	Thickness & Index (n)
Ref. Reflector		Semi-inf $n = 5.8284$ ($R=0.5$)
Air Cavity		1000 μm $n = 1.0$
HSQ		40 nm $n \approx 1.41$
PSS		5 nm $n = 1.50 + 0.05i$
SOC		50 nm $n = 1.55 + 0.005/\lambda^2$
TiO2		20 nm $n = 2.4 + 0.02/\lambda^2$
Cu Substrate		Semi-inf $n \approx 1.1 + 2.5i$

λ is wavelength in μm (0.5 - 0.7 μm)
Note: Layer thicknesses are not to scale for visualization.



光谱结果



光谱计算没什么问题

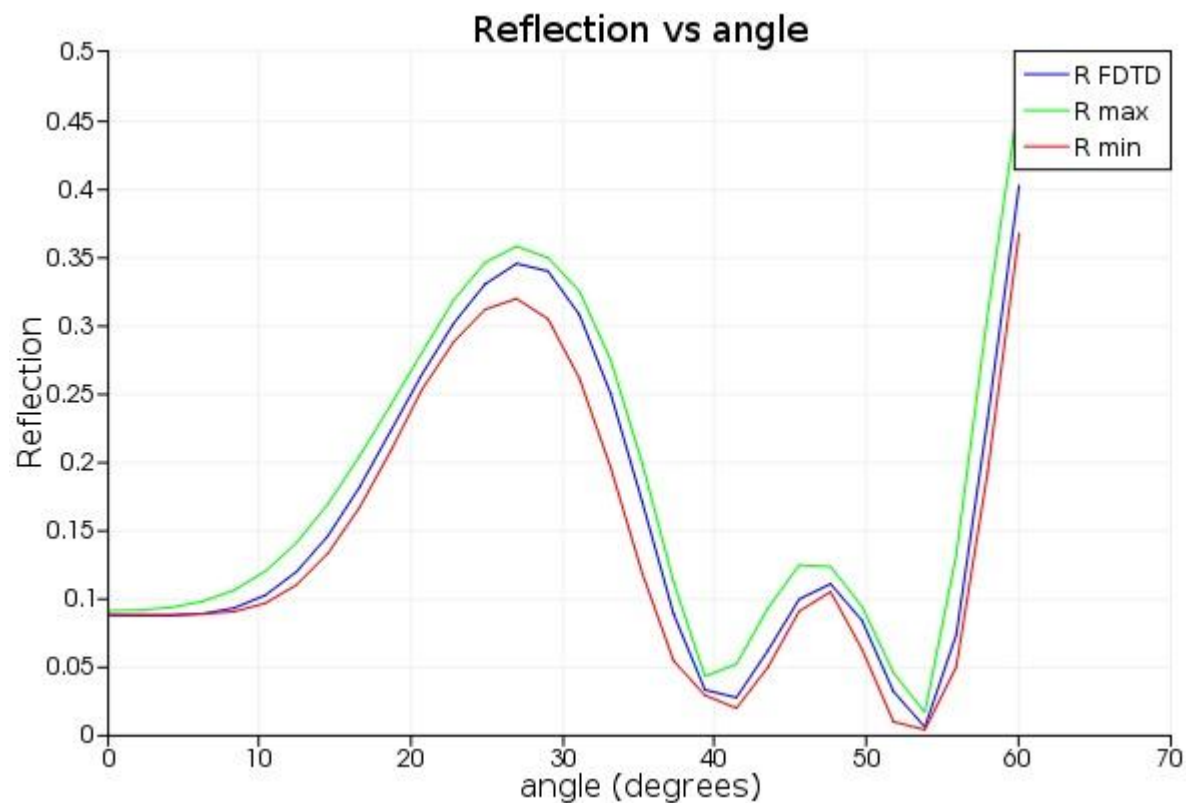
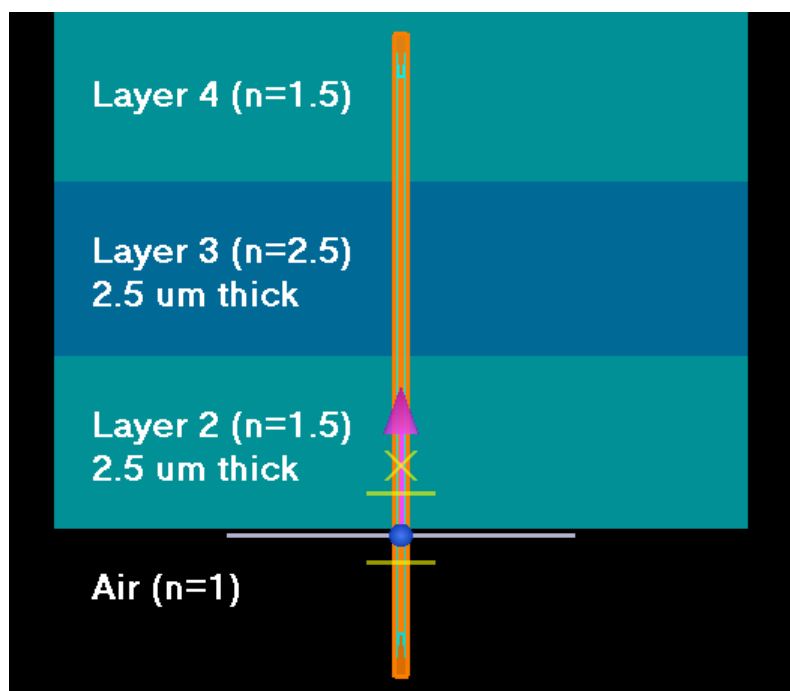


1 调平调焦系统方案

1.2 Lumerical建模

Lumerical GUI仿真：缺少案例，只有简单验证模型

Stack和fdtd对比：基本保持一致





1 调平调焦系统方案

1.3 波长优化仿真

综合考虑不同波长、带宽，理论的
轴向分辨率和可测量范围

波长范围：200nm-1000nm

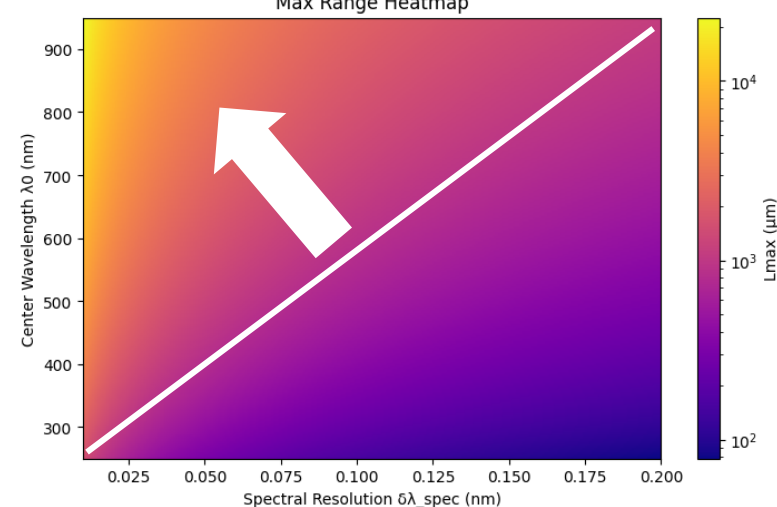
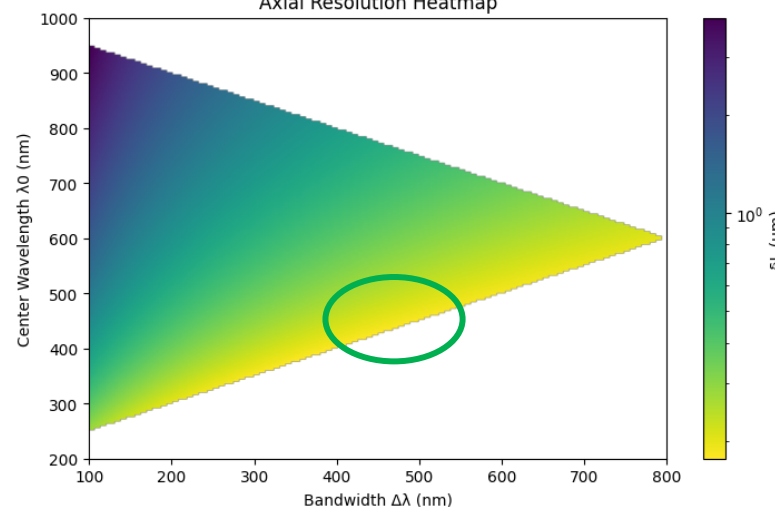
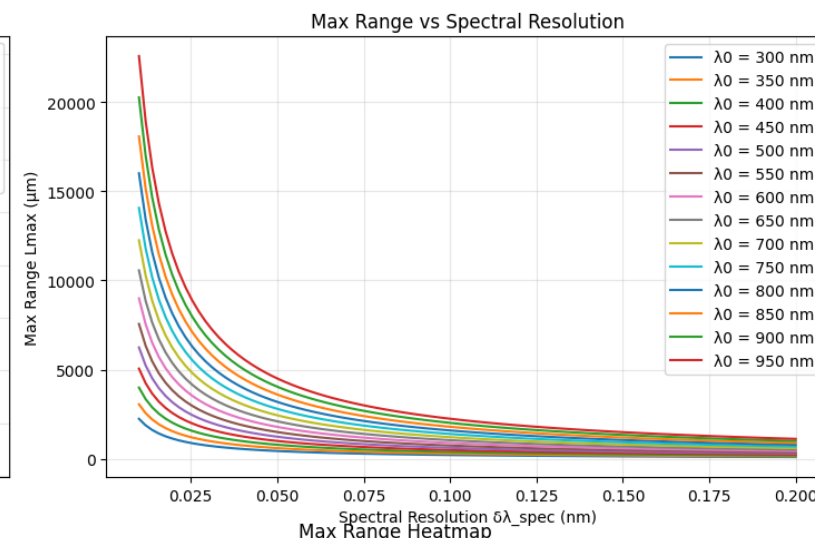
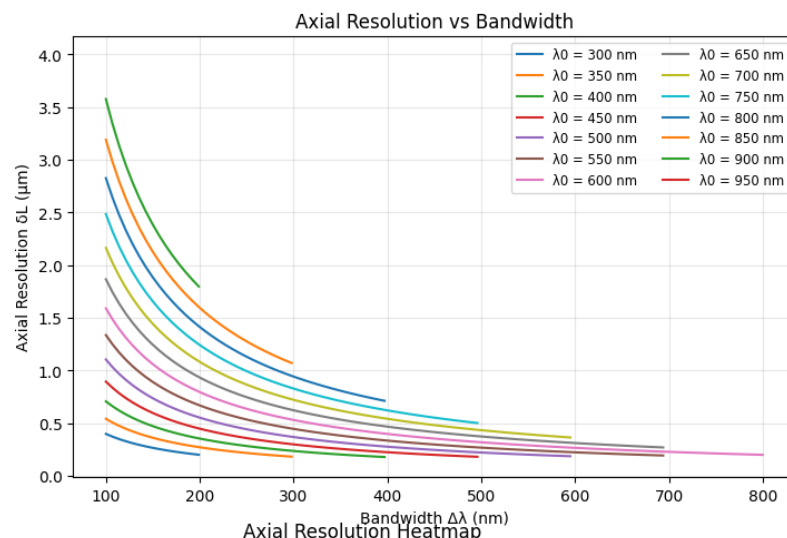
带宽：100nm-800nm

测量范围：>1mm

可选中心波长：0.4 μ m

带宽：400nm

光谱分辨率：0.02nm





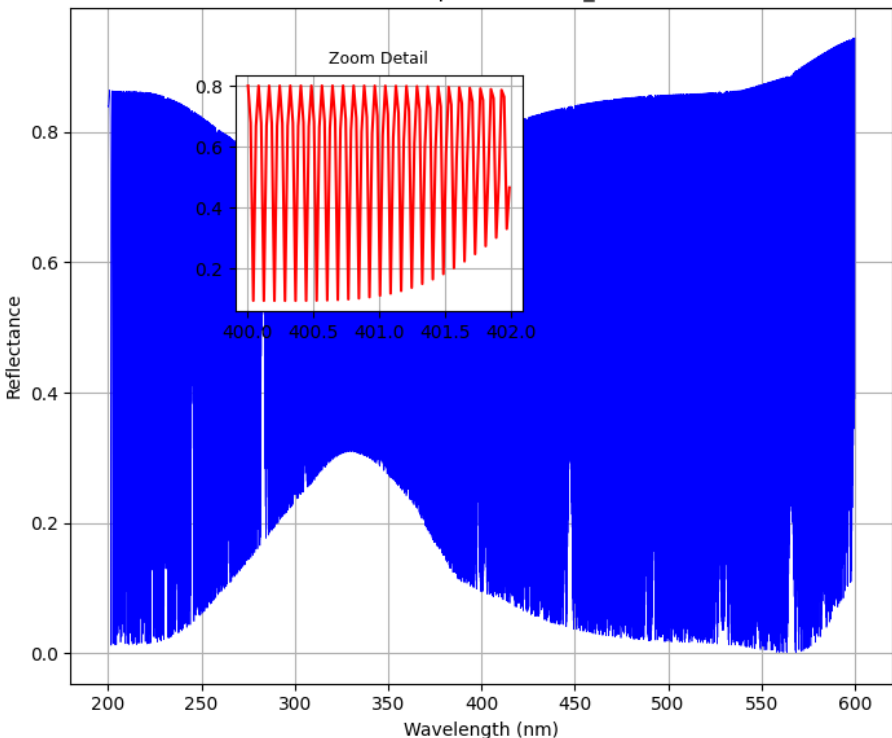
1 调平调焦系统方案

1.3 波长优化仿真

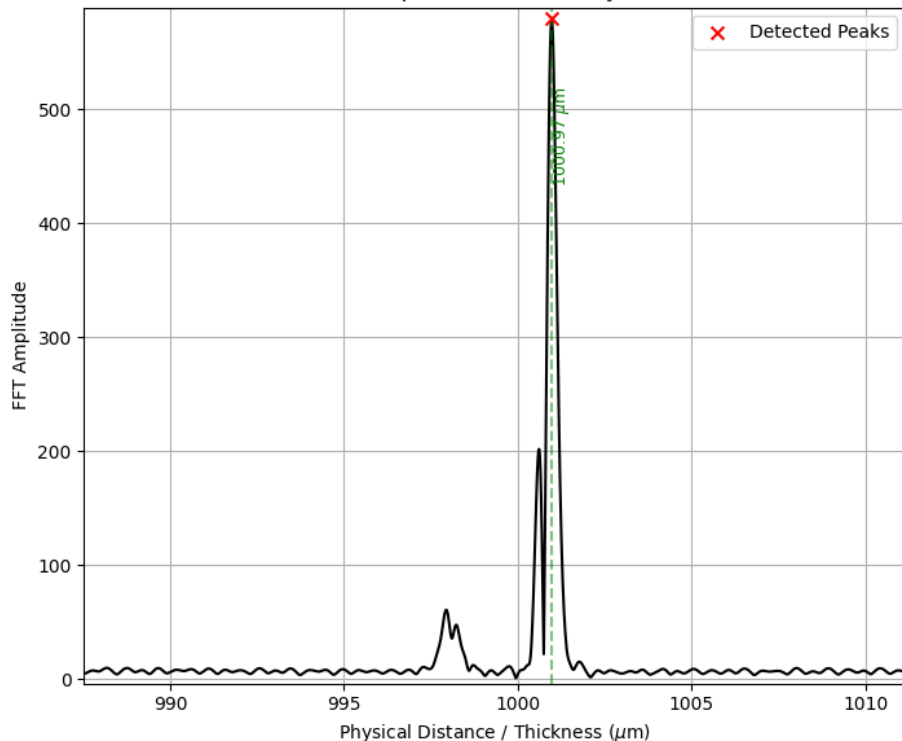
中心波长: 400nm 带宽: 400nm

光谱分辨率: 0.02nm

Reflection Spectrum (PSS_TiO2)



FFT Spatial Domain Analysis



谱峰宽度为: 400nm

界面位置	相邻材料	反射率 R
1	Mirror ↔ Air	49.99%
2	Air ↔ HSQ	2.89%
4	HSQ ↔ PSS	0.13%
4	PSS ↔ SOC	0.10%
5	SOC ↔ TiO2	5.28%
6	TiO2 ↔ Cu	28.00%

这个偏差跟折射率有关，
体现的是光程

顶面的反射率小于底面反射率（干扰）



1 调平调焦系统方案

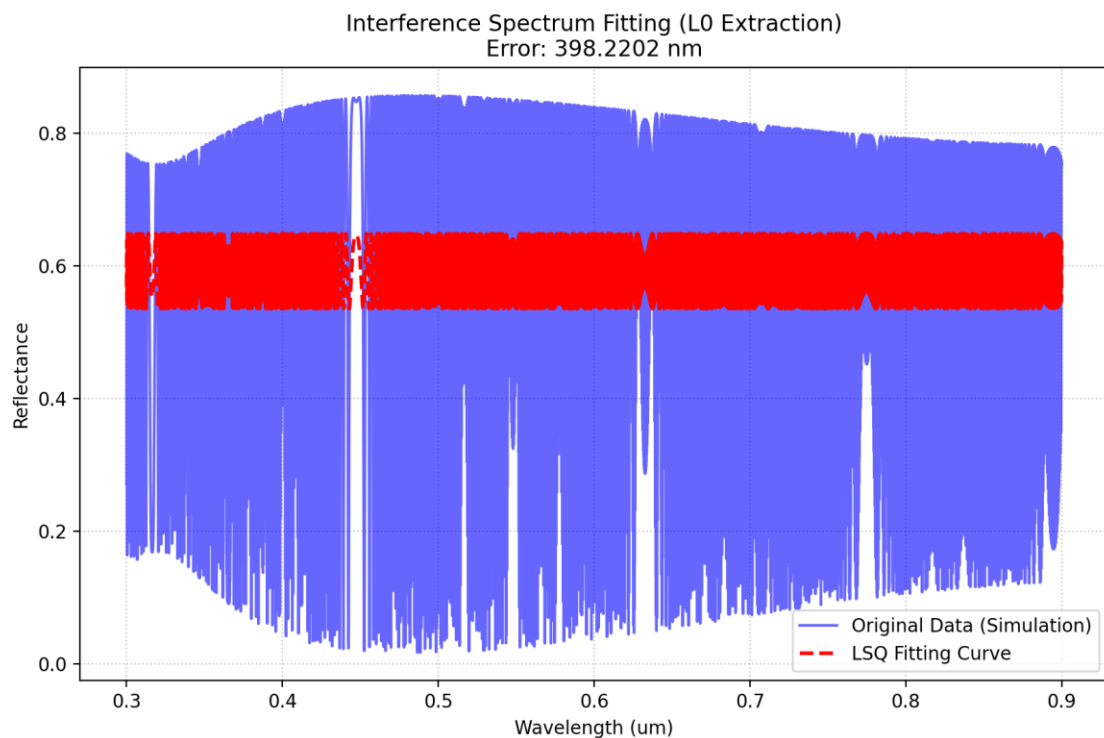
1.4 非线性最小二乘拟合

用单层膜光谱反射模型拟合复杂工况的数据：单腔长拟合，不一定适合所有类型

$$I(\lambda) = I_{bg} + I_{amp} \cos\left(\frac{4\pi}{\lambda} L\right)$$

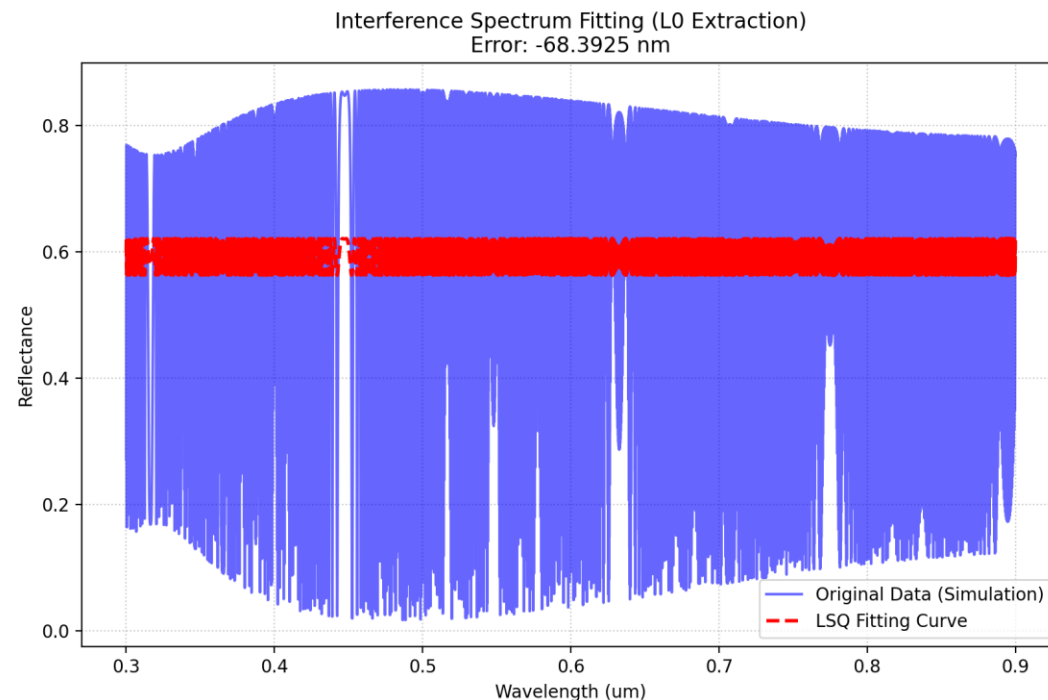
目标函数： `interference_model(wavelengths, I_bg, I_amp, L_0, delta_L)`

非线性拟合： `scipy.optimize.curve_fit`  腔长L



初始猜测值：偏离真值1um

误差：398.22nm



初始猜测值：偏离真值0.1um

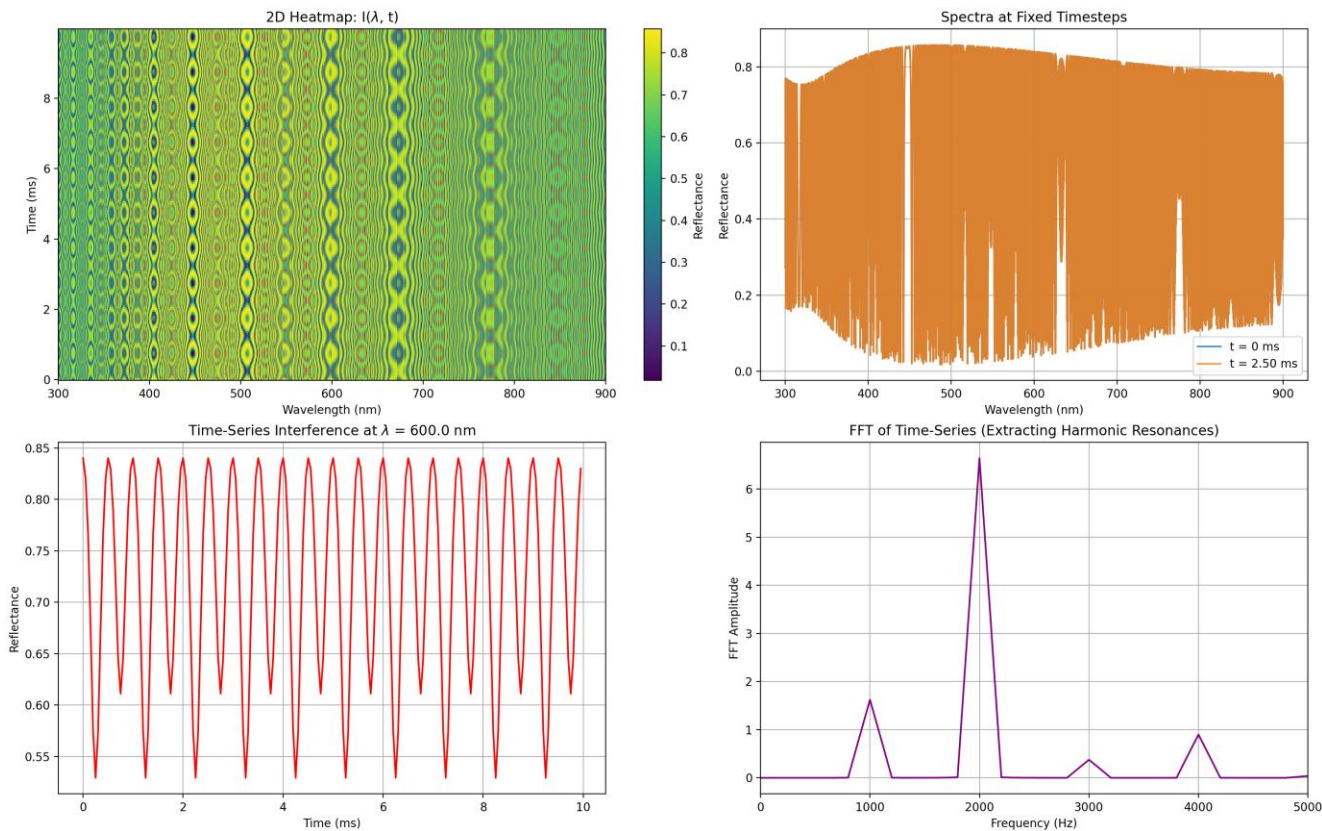
误差：-68.39nm



1 调平调焦系统方案

1.4 非线性最小二乘拟合

增加时间序列仿真，采用100nm调制输入 扫描位移：幅值100nm+1kHz，时间0.01s



Max error: 25nm

误差降低很多



1 调平调焦系统方案

1.4 非线性最小二乘拟合

增加时间序列仿真，采用100nm调制输入 扫描位移：幅值100nm+1kHz，时间0.01s

真值的范围：可提前通过fft确定，存在1 μ m左右的误差

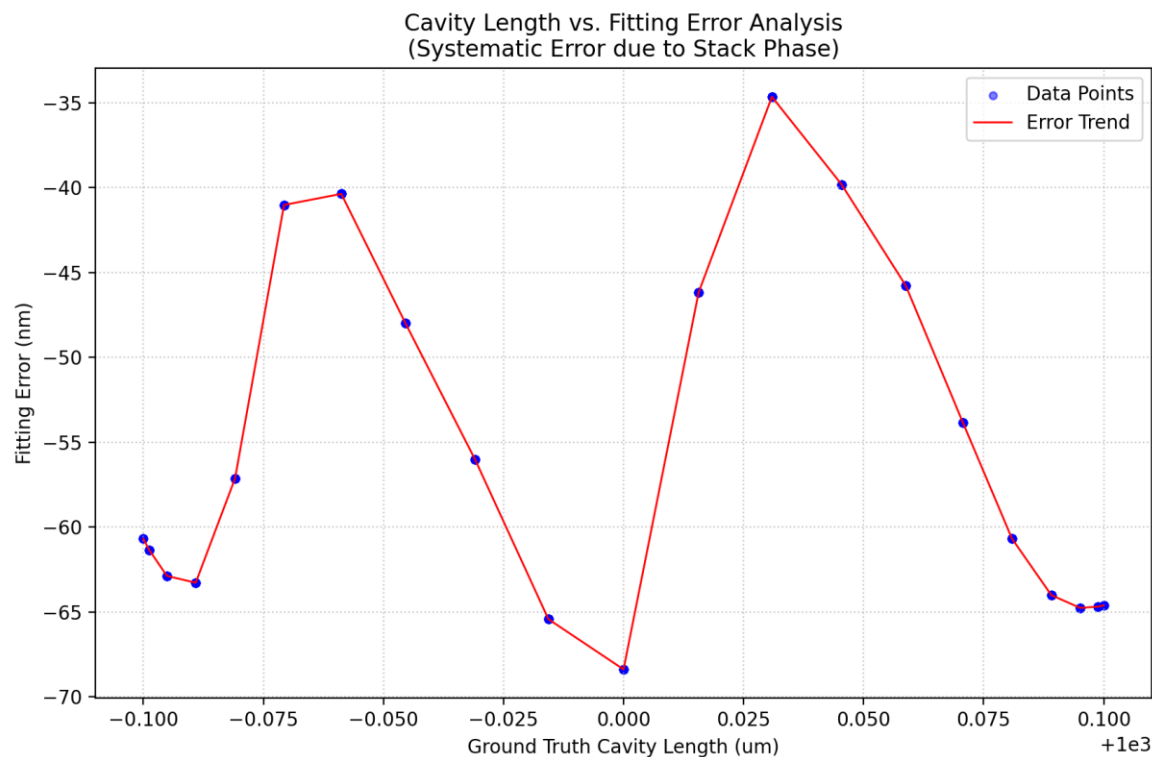
假设初始猜测值设置为真值开始搜索

--- 统计结果 ---

平均偏置: -55.055nm

误差峰谷值 (P-V): 33.735 nm

标准差 (STD): 10.240 nm





1 调平调焦系统方案

1.4 非线性最小二乘拟合

增加时间序列仿真，采用100nm调制输入 扫描位移：幅值1000nm+1kHz，时间0.01s

真值的范围：可提前通过fft确定，存在1um左右的误差

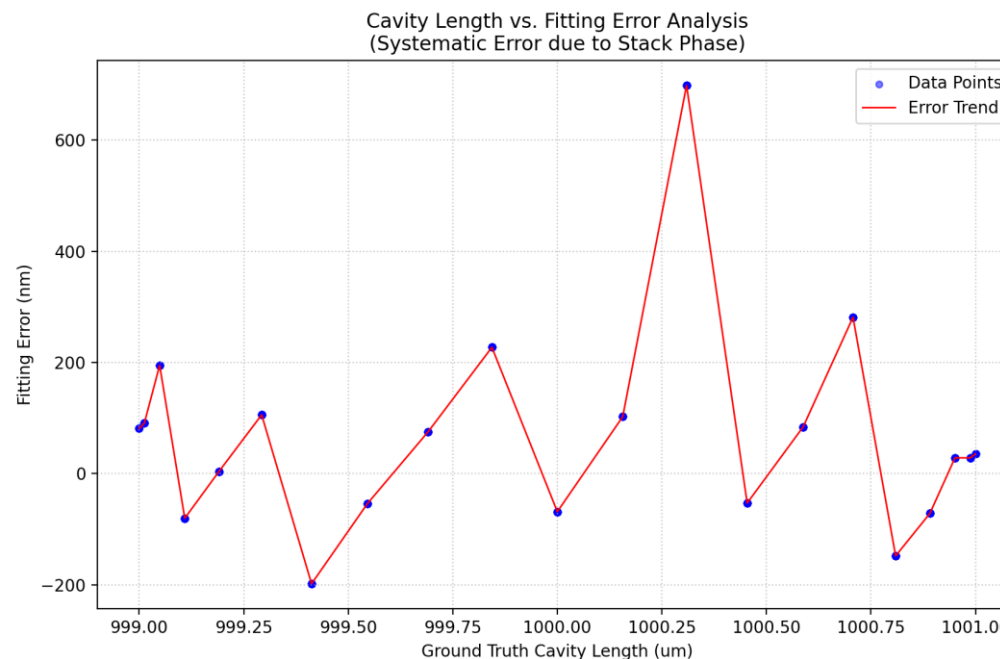
假设初始猜测值设置为真值开始搜索

--- 统计结果 ---

平均偏置: 65.440 nm

误差峰谷值 (P-V): 896.621 nm

标准差 (STD): 187.445 nm





1 调平调焦系统方案

1.1 掠入射如何减小底面反射误差

On fly leveling: 针对曝光扫描狭缝宽度里的进行平均焦点计算，不会受到单个点高度的影响

三个作用: 几何放大；光斑拉长（空间平均效果/引入图形误差-如果存在高度差）；一定程度上改善薄膜反射影响

如何改善薄膜影响: 掠入射几何 + 宽光谱平均（紫外光源）+ 偏振/角度优化 + 光学滤波 + 工艺配方补偿

ASML: LUT误差补偿；model-based correction(计算复杂，建模困难)；计算光刻闭环（曝光结果反推校正区域）

常见工业补偿: 多角度测量（Fresnel 与几何映射差异分离界面）；

film stack database : 把每一层膜厚、材料 n/k 、工艺窗口和图形密度与 scanner recipe 关联到什么程度



1 调平调焦系统方案

1.1 几种测量方式

Alignment Sensor: 测量晶圆位置 (X,Y) (相位光栅对准)

Level Sensor: 测量晶圆表面高度 (采用掠入射方式)

Alignment Sensor:

- Measures wafer location
- Critical for OV* performance

OV = overlay

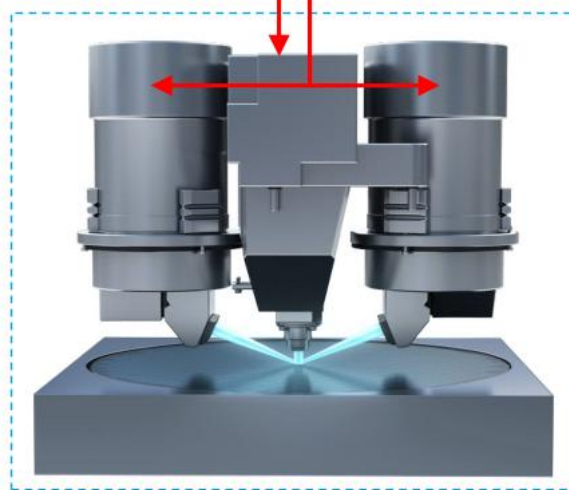
Boundary conditions:

- Phase-grating alignment
- Large dynamic range $\sim 10^4$
- Sub-nm accuracy
- Multiple wavelengths
- Flexibility in grating pitch
- Small spot : < 40 micron
- Working distance < 10mm

Level Sensor:

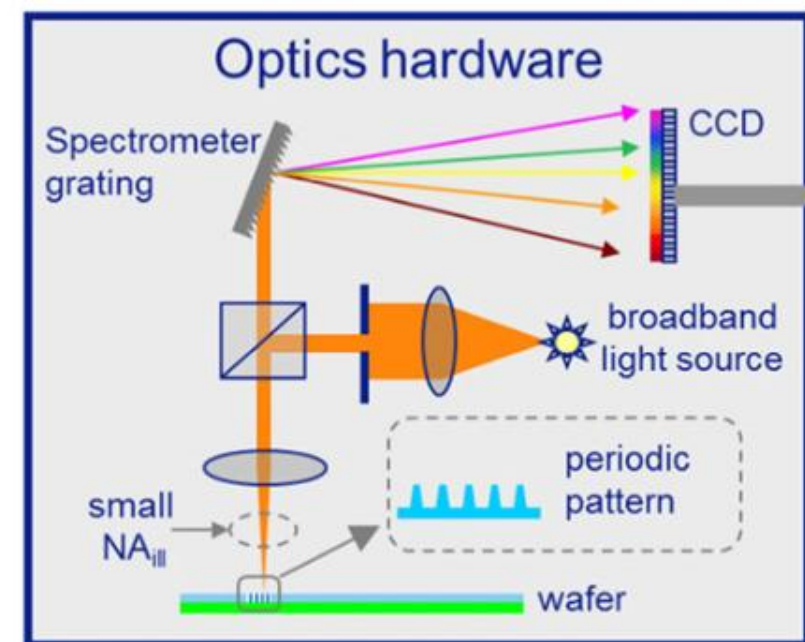
- Measures wafer height
- Critical for CDU* performance

CDU = critical dimension uniformity



CD metrology: 测量刻蚀剂图案

测量periodic pattern反射光谱反推图形
表面形貌



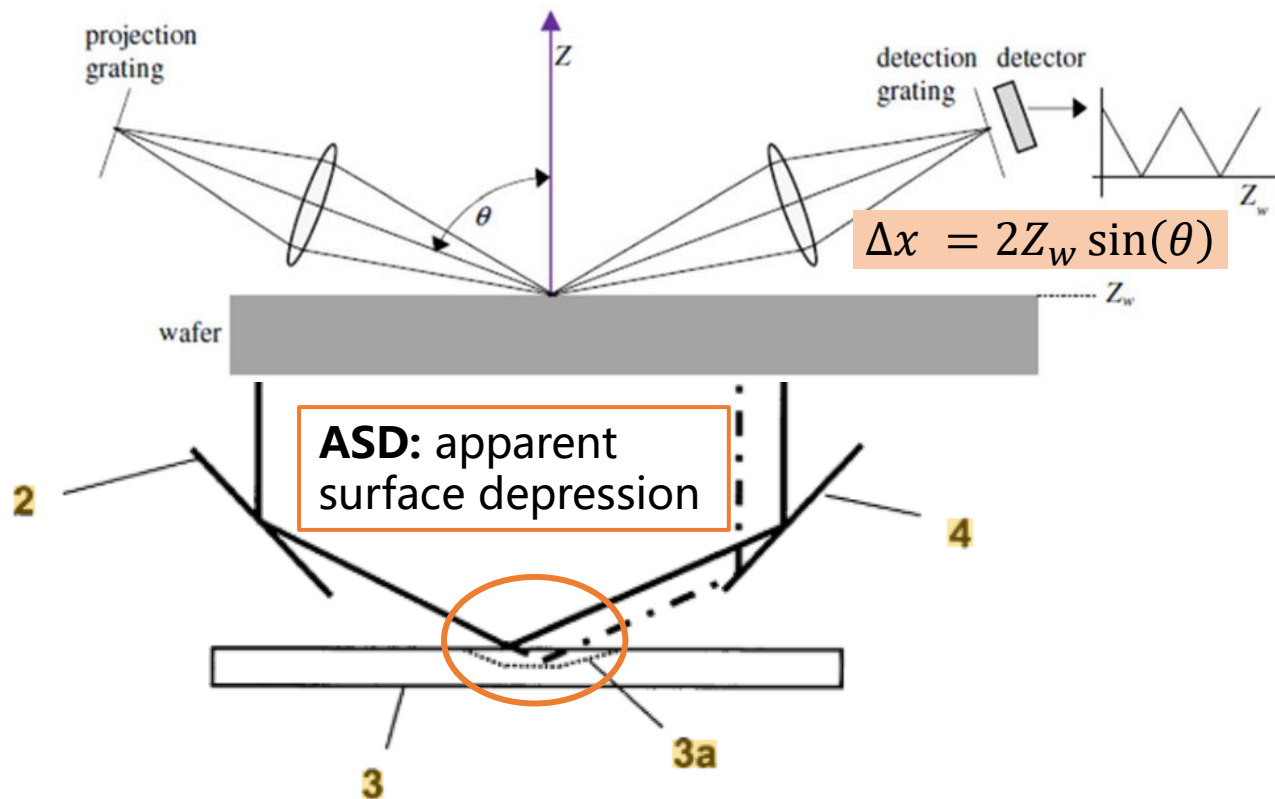


1 调平调焦系统方案

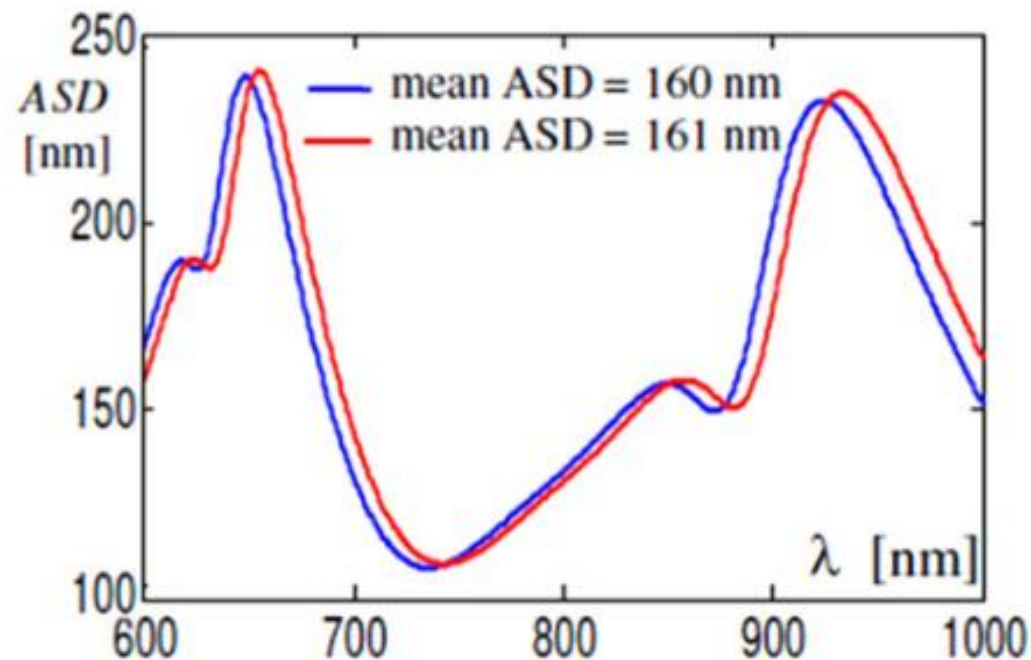
1.1 掠入射如何减小底面反射误差

掠入射三个作用: 几何放大; 光斑拉长 (空间平均效果/引入图形误差-如果存在高度差); 改善薄膜反射影响

空间分辨率: 由光栅宽度和入射角决定, 可达1nm级分辨力



由于表面凹陷导致的测量误差



由于不同波长对应的ASD不同, 掠入射采用**宽带光源**得到平均ASD误差



1 调平调焦系统方案

1.1 掠入射如何减小底面反射误差

偏振补偿：利用起偏器设置不同的偏振状态，斜入射产生不同的结果

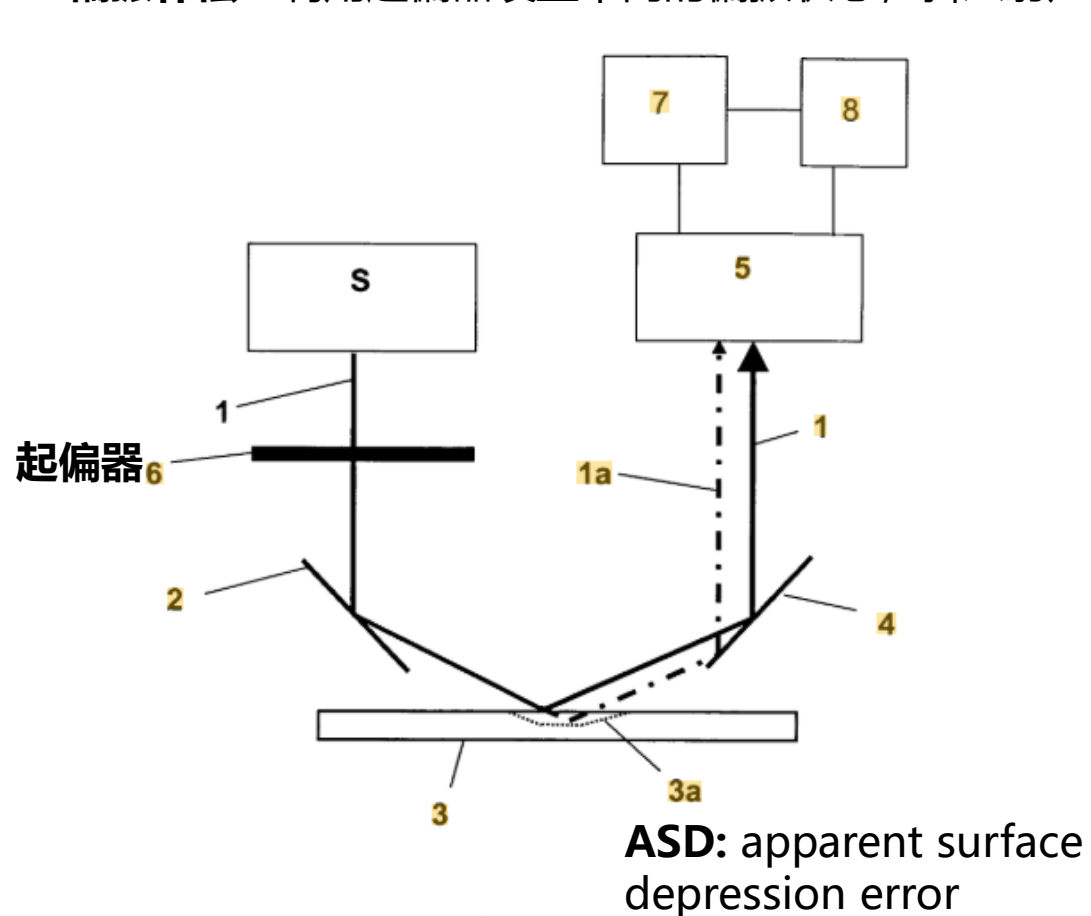
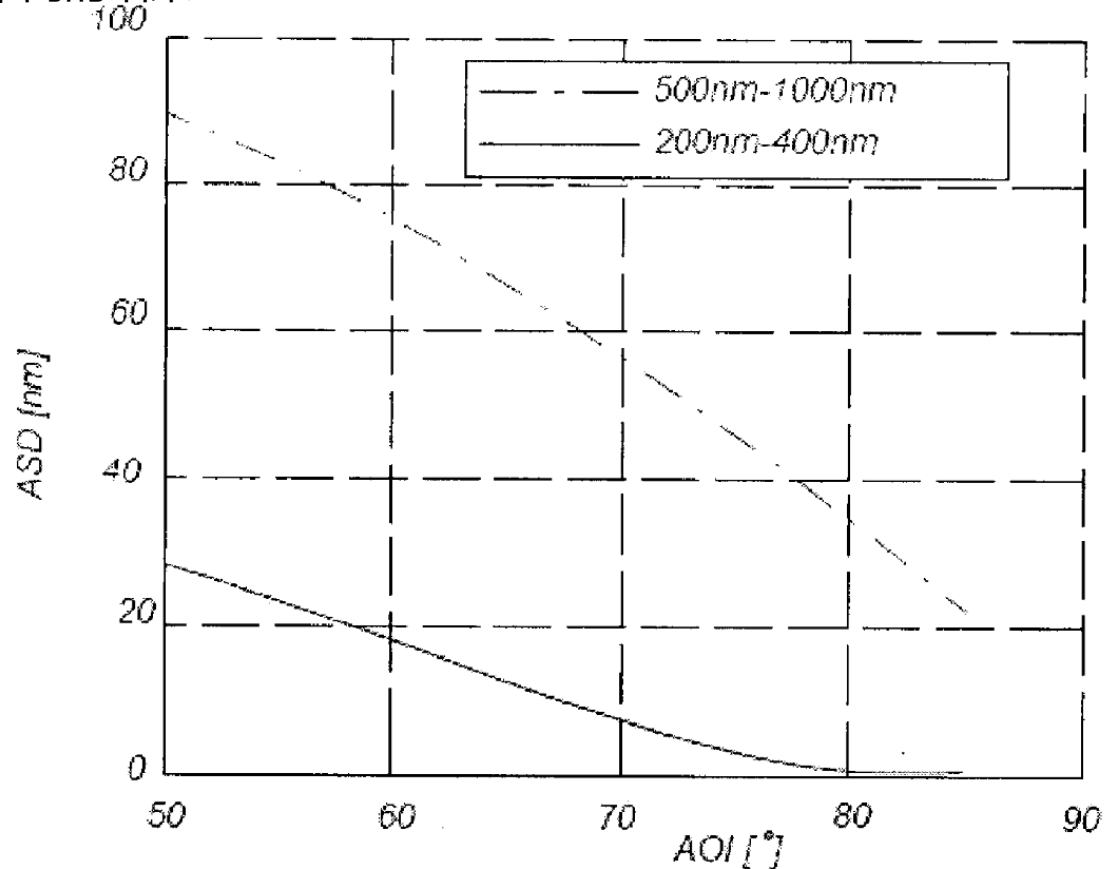


Figure 3



紫外光源：更小的ASD误差



1 调平调焦系统方案

1.1 掠入射如何减小底面反射误差

对不同的stack，紫外光谱的效果不一样——工艺相关性误差大，鲁棒性不强

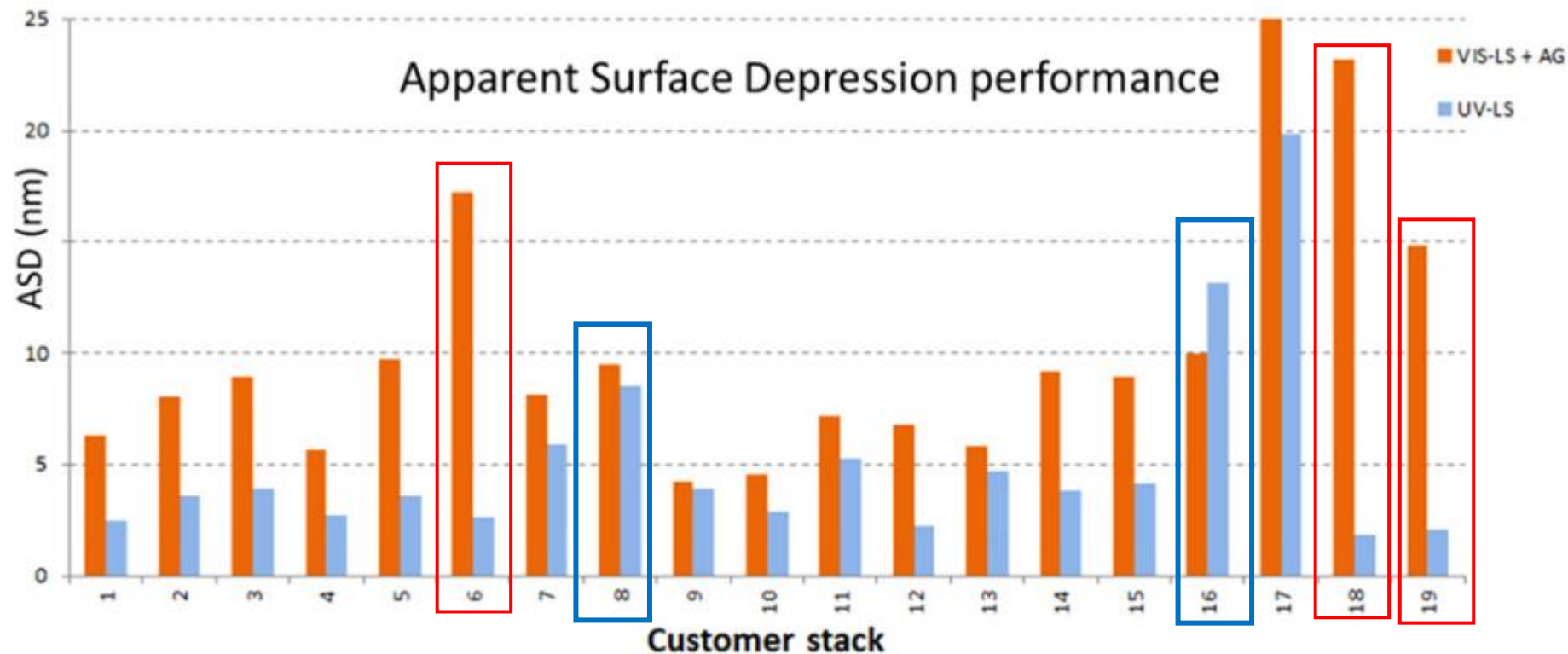


Figure 4. Measured ASD for different stacks. The orange bars shows the ASD for a level sensor using visible light and air gauge (“VIS – LS + AG”) and the blue bars show the measured performance for a level sensor using UV light and no air gauge (“UV-LS”).



1 调平调焦系统方案

1.2 扫描腔长解算

针对腔长扫描的结果做fft解算

扫描范围：1000um到1200um

扫描步长：200nm

线性拟合结果：

$R = 0.999999995474$

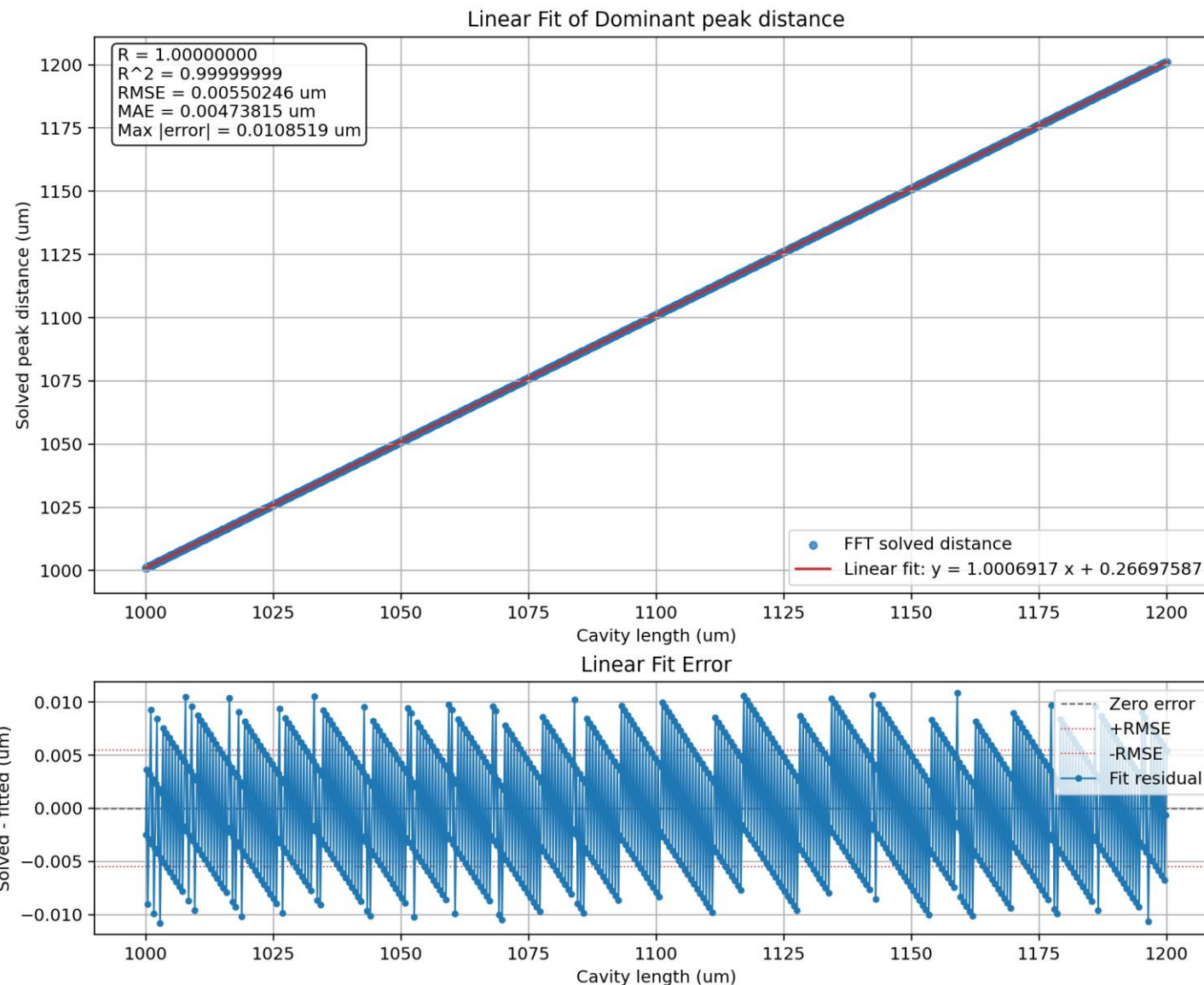
$RMSE = 5.5nm$

$Max |error| = 10.85nm$

误差在10nm级，是否具备鲁棒性？

改变膜层参数（例如改变pss厚度）

改变扫描步长





1 调平调焦系统方案

1.2 扫描腔长解算

改变膜层参数——命名为model2

HSQ从40nm改为20nm

分别拟合和使用model1拟合

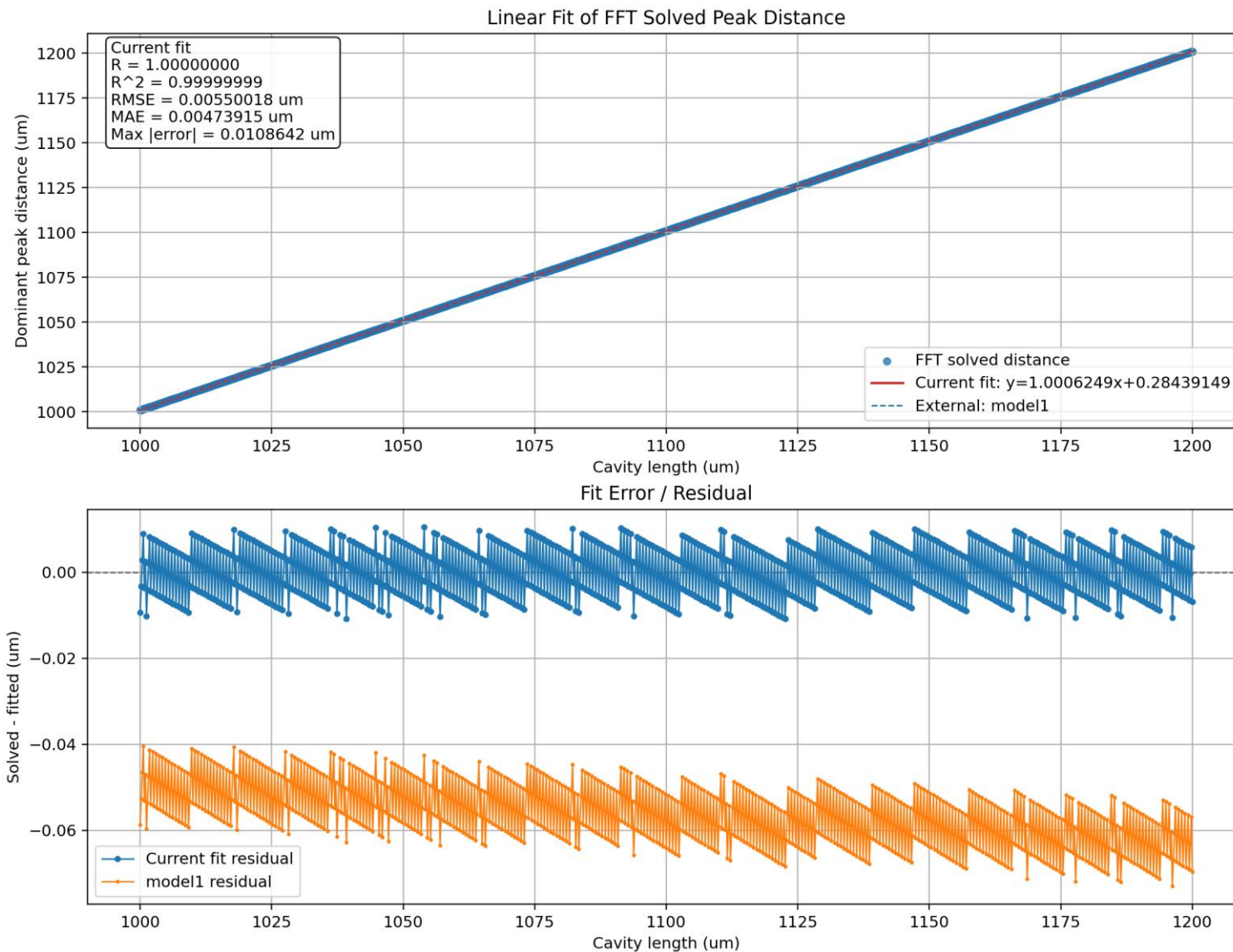
线性拟合结果:

$$R = 0.999999995477$$

$$\text{RMSE} = 5.5\text{nm}$$

$$\text{Max } |\text{error}| = 10.86\text{nm}$$

Model1代入model2拟合误差在50nm量级, 波动10nm左右





1 调平调焦系统方案

1.2 扫描腔长解算

改变膜层参数——命名为model3

HSQ从40nm改为60nm

分别拟合和使用model1拟合

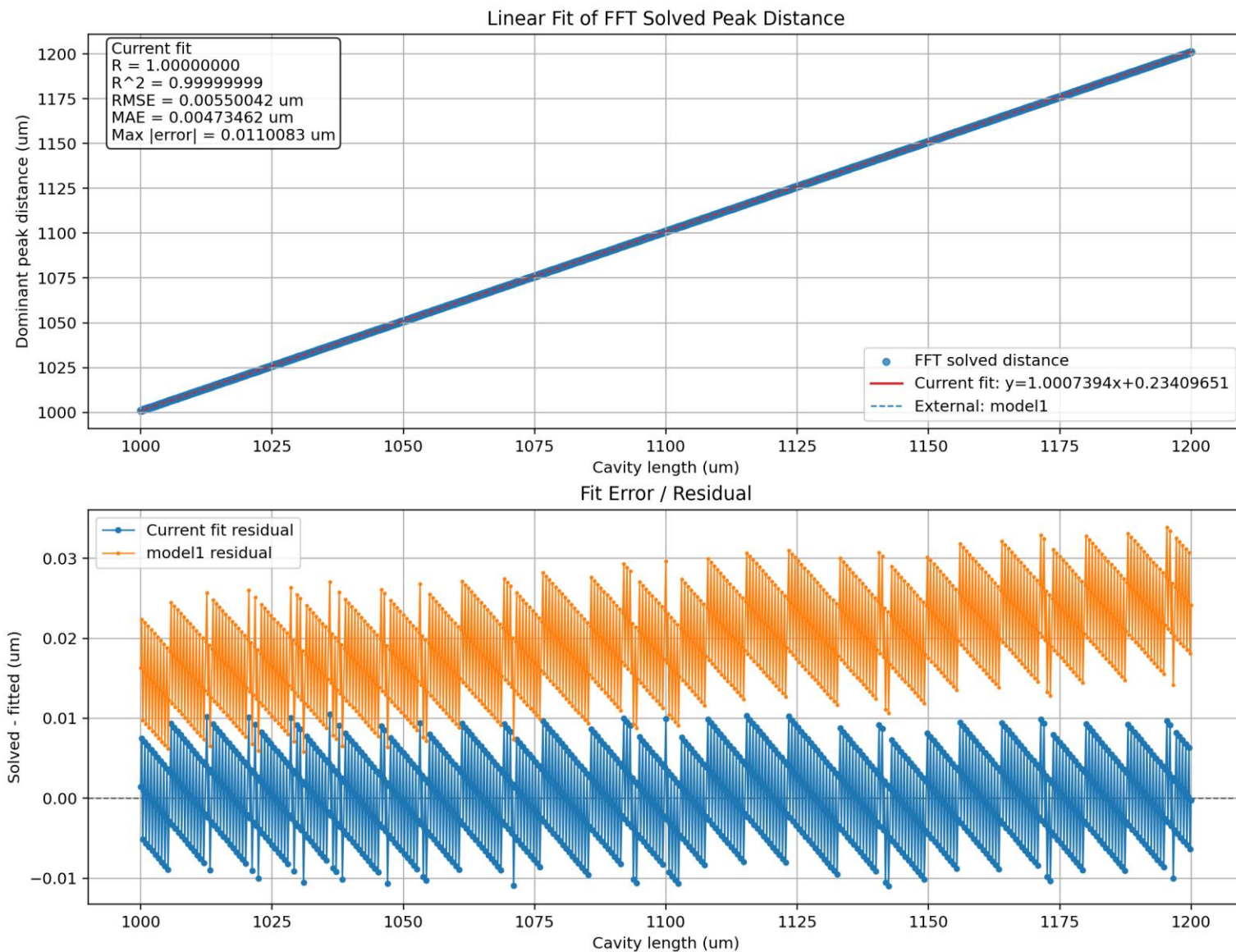
线性拟合结果：

$R = 0.999999995478$

$RMSE = 5.5nm$

$Max |error| = 11nm$

Model1代入model3拟合误差在20nm量级，波动10nm左右





1 调平调焦系统方案

1.2 扫描腔长解算

改变膜层参数——命名为model4
SOC从50nm改为60nm

分别拟合和使用model1拟合

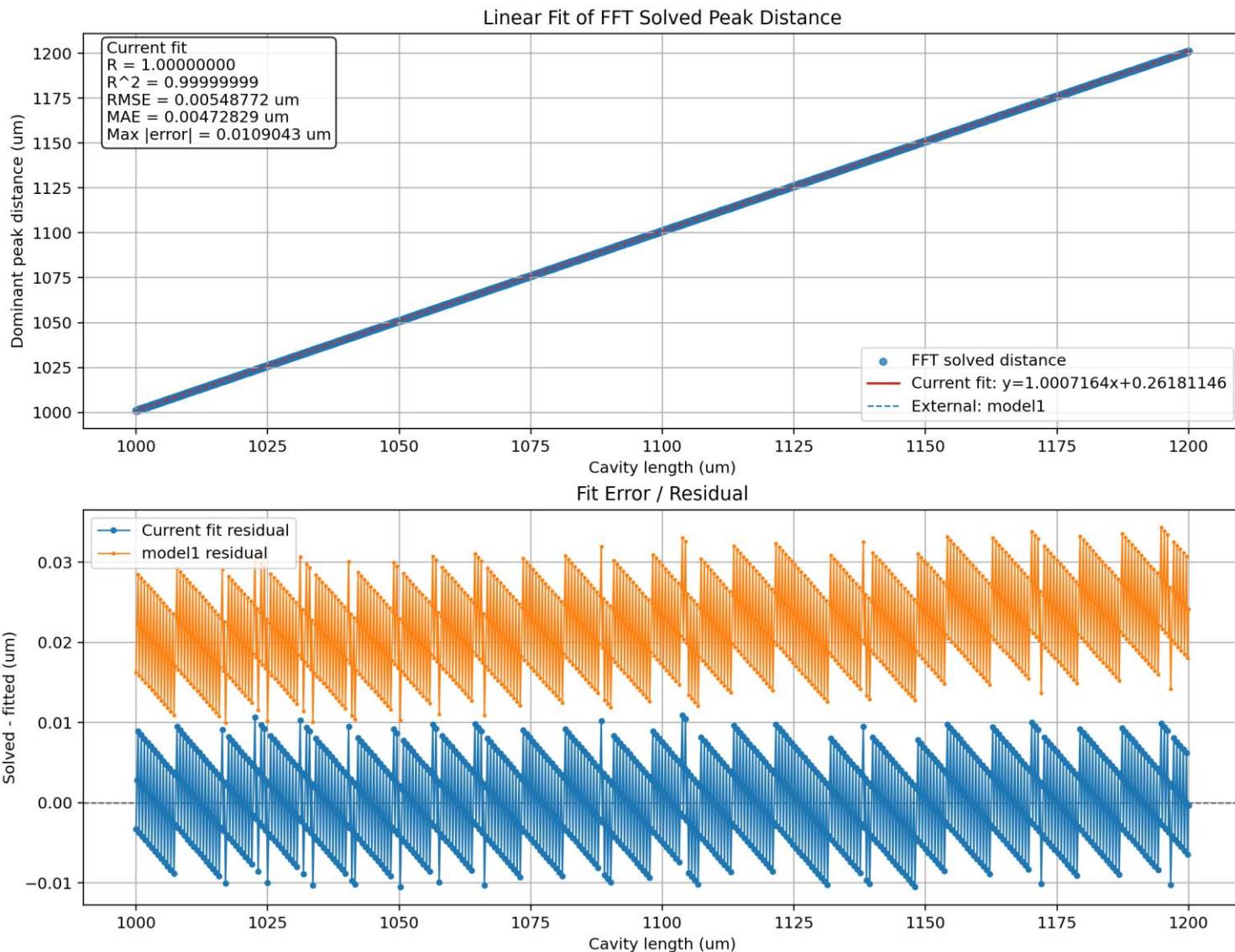
线性拟合结果：

$R = 0.999999995498$

$RMSE = 5.48nm$

$Max |error| = 10.9nm$

Model1代入model3拟合误差在20nm量级，波动10nm左右





1 调平调焦系统方案

1.2 扫描腔长解算

改变膜层参数——命名为model5
SOC从50nm改为80nm

分别拟合和使用model1拟合

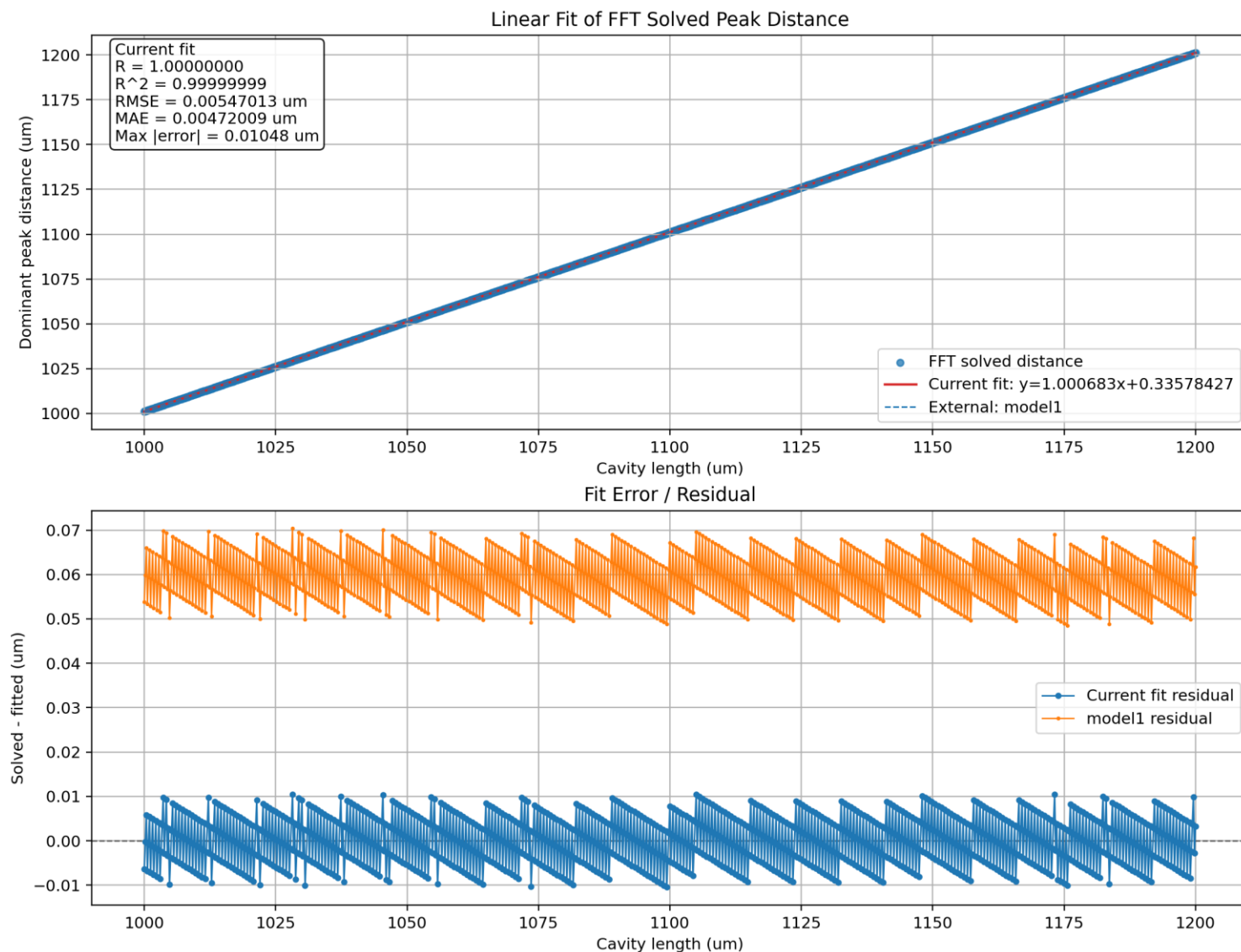
线性拟合结果：

$$R = 0.999999995527$$

$$\text{RMSE} = 5.47\text{nm}$$

$$\text{Max } |\text{error}| = 10.48\text{nm}$$

Model1代入model3拟合误差在60nm量级，波动10nm左右





1 调平调焦系统方案

1.2 扫描腔长解算

改变扫描范围

扫描范围缩小为2 μm ，步长缩小为2nm

线性拟合结果：

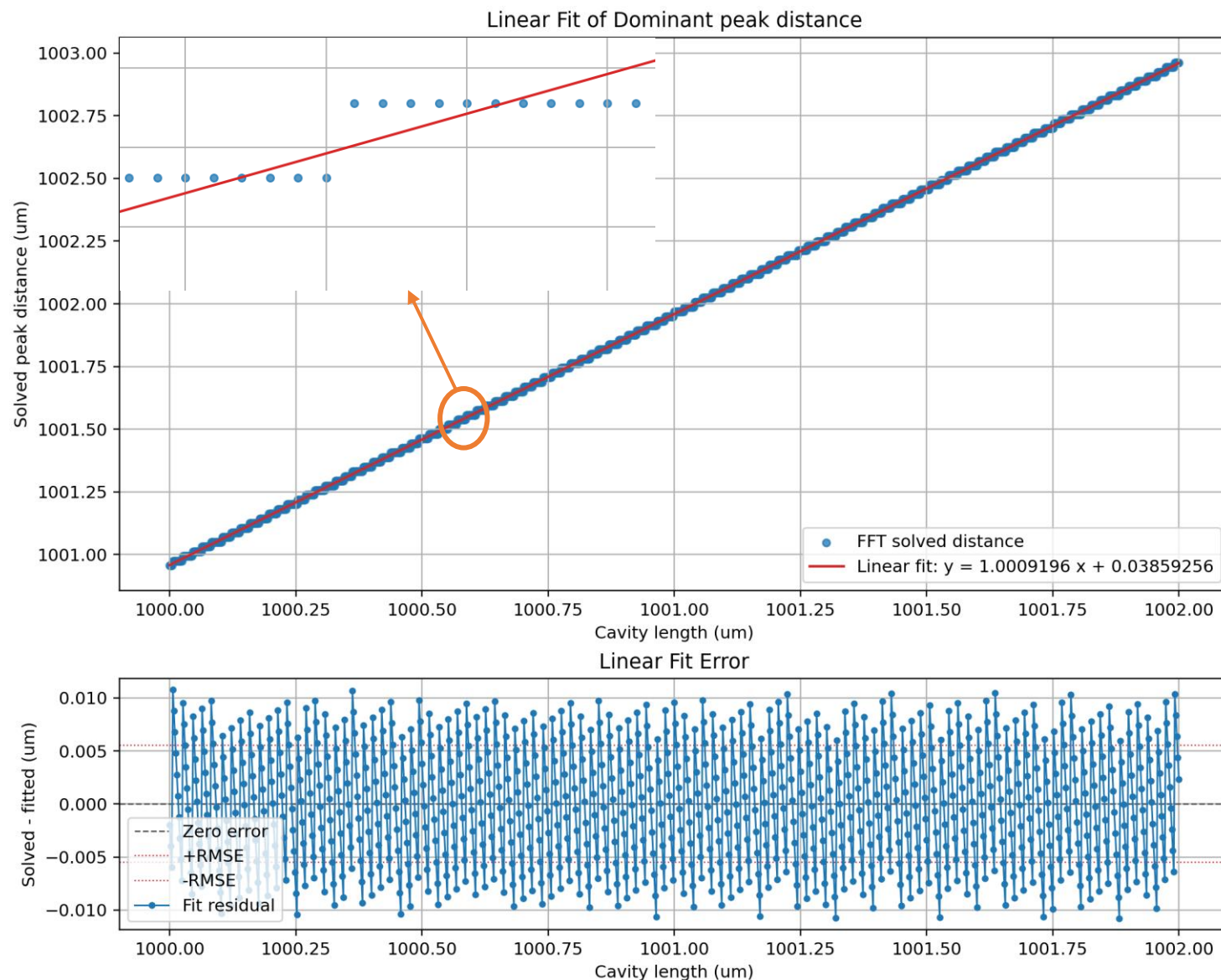
$$R = 0.999954580267$$

$$\text{RMSE} = 5.51\text{nm}$$

$$\text{Max } |\text{error}| = 10.78\text{nm}$$

变化灵敏度：10-20nm，太低了

改成1nm步长，仍然是20nm左右的灵敏度





1.4 掠入射方案

FP相位干涉方案vs 三角测量方案

FP相位干涉同时带来误差放大，大角度掠入射在FP里面灵敏度会下降

$$\Delta\phi \approx \lambda 4\pi \cos\theta \cdot \Delta z$$

原路返回方案基本不行：
色差问题可挑选消色差元件解决，光路
没有办法设计掠入射

N次三角干涉测量：

优势：

- 保留 ASML 掠入射三角测量的基本鲁棒性；
- 不需要稳定参考光；
- 可以用宽带光；
- 可以全反射成像；

缺点：

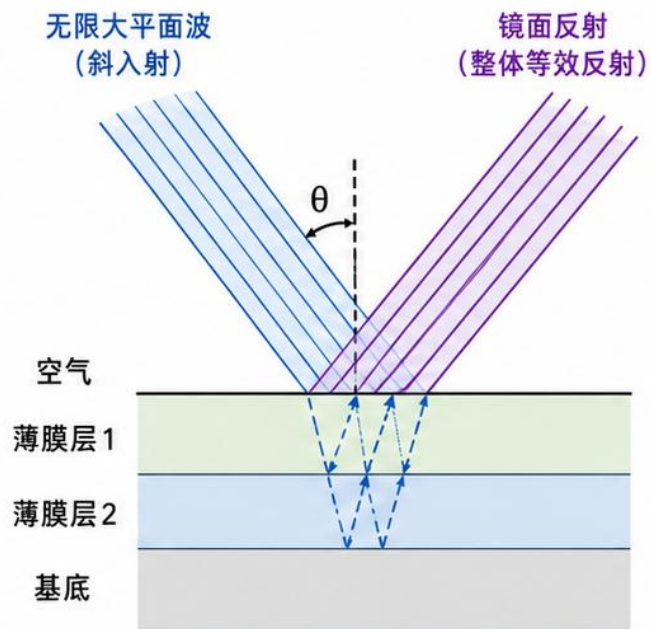
- 多次反射后光斑会拉长；
- 每次反射都可能落在晶圆不同位置；
- wafer 局部倾斜会导致出射方向漂移；
- 膜层 ASD 仍然存在，不能靠多通自动消除；



1 调平调焦系统方案

1.4 掠入射方案

stackrt / 平面波模型



输出:
总反射系数 $r(\lambda, \theta)$ /
反射率 $R(\lambda, \theta)$

所有界面贡献被压缩
为一个等效复反射结果

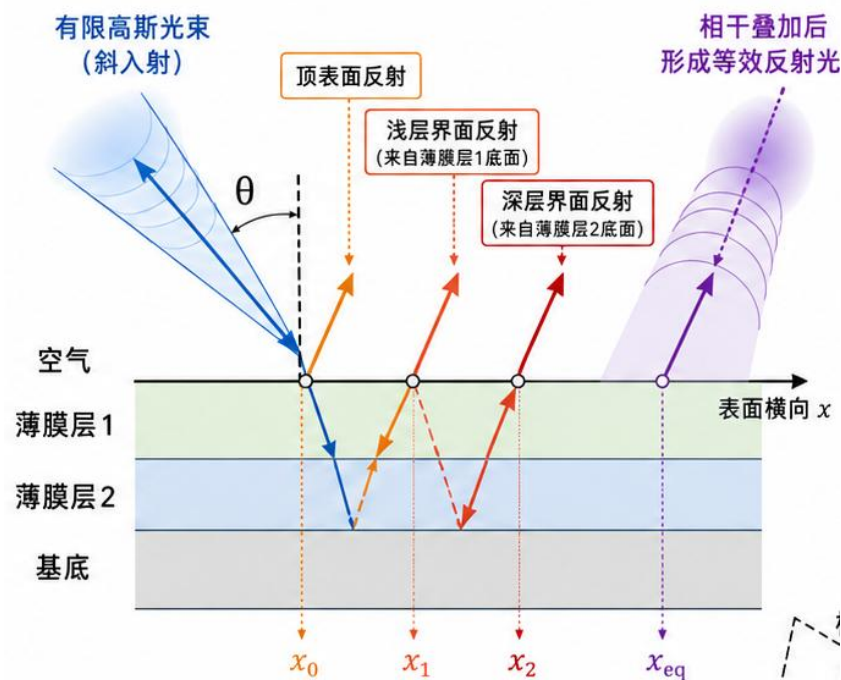


不包含光斑大小

不追踪不同界面的
横向出射位置

反射角由镜面反射决定,
但模型不输出光斑位置/形状

真实有限光斑 / 多层膜反射



不同界面反射分量
具有不同横向偏移

相干叠加后
形成等效反射光斑

可能表现为:
光斑质心偏移 /
图像移动 /
光斑形状变化

横向位移: $x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{eq}$

这里才存在“光斑大小”与“横向出射点”的概念

核心区别: stackrt 只给出整体的等效反射结果; 真实有限光束问题还涉及光斑大小、不同界面的横向偏移, 以及相干叠加后的出射光斑位置与形状。



1 调平调焦系统方案

1.5 神经网络解算

总体思路

将各个膜层名义厚度值（存在10nm不确定度）、光谱fft结果作为神经网络的输入，输出一个膜层腔长真值。

波长扫描范围

- 步长：2nm
- 点数：1000

名义厚度值——取100个

- PSS_nm: 5, 10, 15, 20, 25, 30
- HSQ_nm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
- SOC_nm: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
- TiO2_nm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

随机扰动10nm——取20个

- 针对名义厚度施加随机扰动 ($\pm 10\text{nm}$)

数据集格式

- nominal_stack_name
- split_label
- cavity_true_um
- L_fft_um
- delta_L_nm
- H_peak
- film_nominal_nm
- film_delta_nm

MLP 仿真:

val MAE = 9.95 nm

test MAE = 11.30 nm

总数据量

$1000 \times 100 \times 20 = 2000,000$ 条



1 调平调焦系统方案

1.5 神经网络解算

总体思路

将各个膜层名义厚度值（存在10nm不确定度）、光谱fft结果作为神经网络的输入，输出一个膜层腔长真值。

波长扫描范围

- 步长：2nm
- 点数：1000

名义厚度值——取100个

- PSS_nm: 5, 10, 15, 20, 25, 30
- HSQ_nm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
- SOC_nm: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
- TiO2_nm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

随机扰动10nm——取20个

- 针对名义厚度施加随机扰动 ($\pm 10\text{nm}$)

数据集大小: 几十MB

标量MLP——不输入光谱

- 输入仅包括 $L_{fft}, H_{peak}, d_{nom}$ ，其中20个随机扰动仅依靠 H_{peak} 进行识别，对随机扰动修正能力差

标量MLP+二阶名义厚度

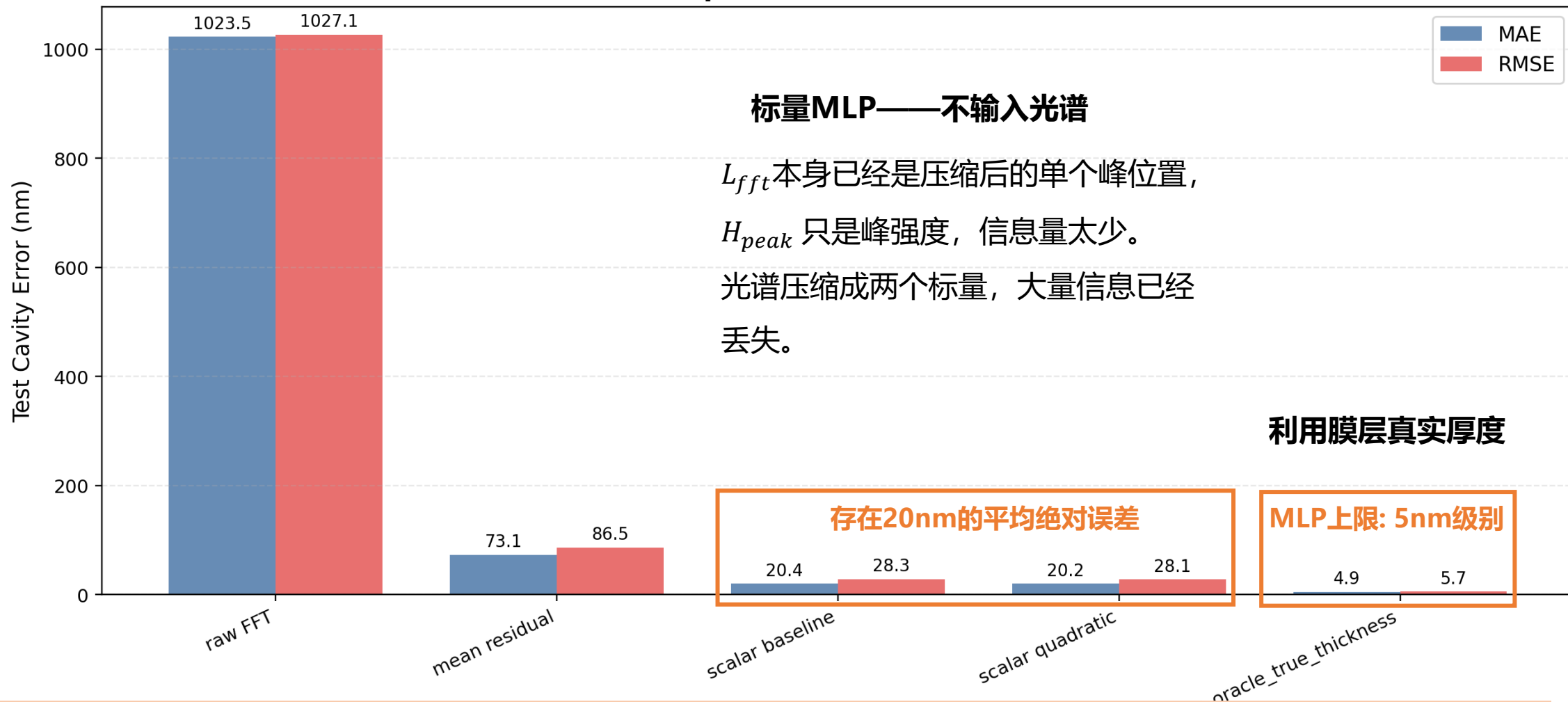
- 输入仅包括 $L_{fft}, H_{peak}, d_{nom}, L_{fft} * d_{nom}$ ，其中20个随机扰动仅依靠 H_{peak} 进行识别，对随机扰动修正能力差



1 调平调焦系统方案

1.5 神经网络解算

Method Comparison - Test Set Performance



Max Abs error

1277.341

253.971

120.561

111.827

27.727



1 调平调焦系统方案

1.5 神经网络解算

总体思路

将各个膜层名义厚度值（存在10nm不确定度）、光谱fft结果作为神经网络的输入，输出一个膜层腔长真值。

波长扫描范围

- 步长：1nm
- 点数：400

名义厚度值——取100个

- PSS_nm: 10, 20, 30, 40
- HSQ_nm: 20, 30, 40, 50, 60
- SOC_nm: 40, 50, 60, 70, 80
- TiO2_nm: 30, 40, 50, 60, 70, 80

随机扰动10nm——取20个

- 针对名义厚度施加随机扰动 ($\pm 5\text{nm}$)

数据集大小: 6GB

1. 对比，使用和原来一样的参数

- 输入仅包括 $L_{fft}, H_{peak}, d_{nom}$

2. 增加额外的参数

- $fft_spectral_centroid_um$
- $fringe_visibility_global$
- $fringe_contrast_std$

3. 增加光谱整体特征

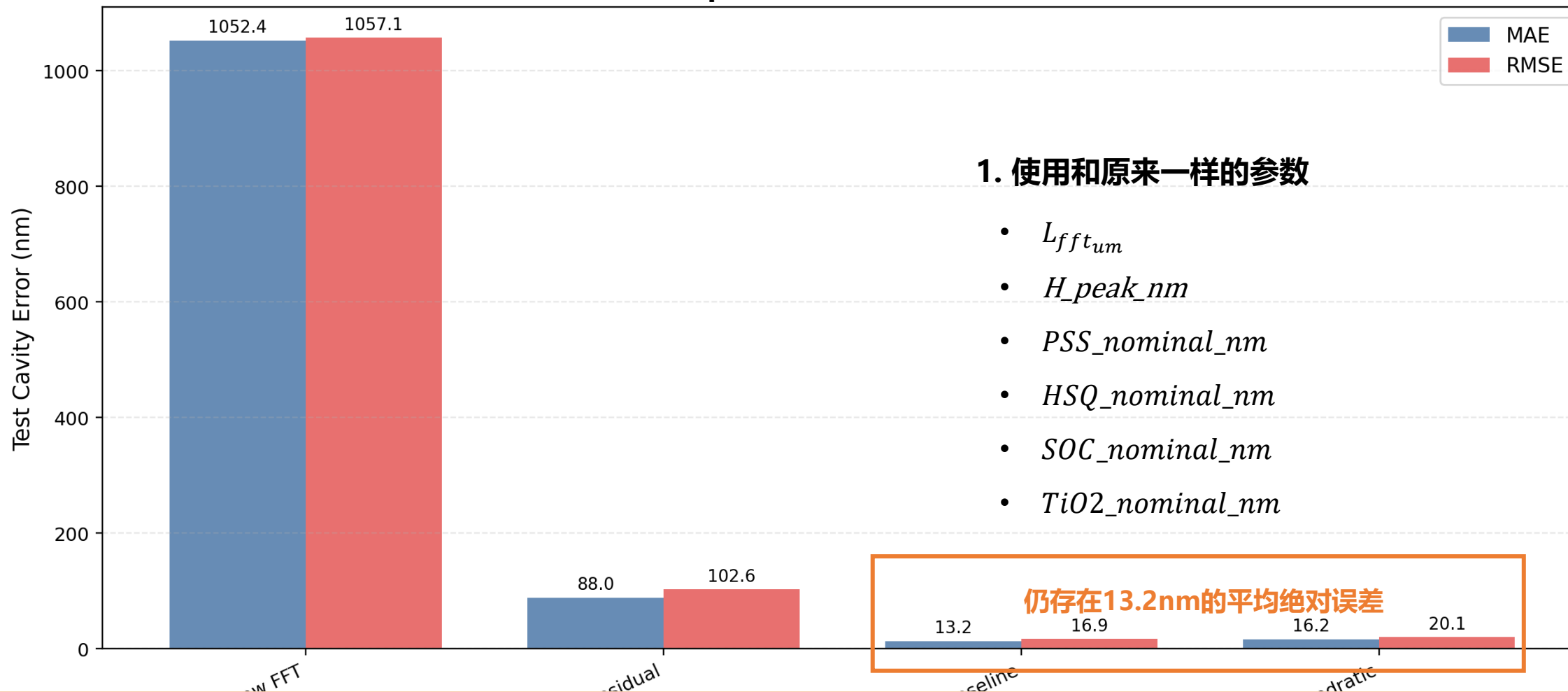
- 对光谱进行归一化，进行PCA分析，提取特征
- 可选PCA1~100



1 调平调焦系统方案

1.5 神经网络解算

Method Comparison - Test Set Performance



1. 使用和原来一样的参数

- $L_{fft_{um}}$
- H_{peak_nm}
- $PSS_nominal_nm$
- $HSQ_nominal_nm$
- $SOC_nominal_nm$
- $TiO2_nominal_nm$

仍存在13.2nm的平均绝对误差

Max Abs error

1280.71

207.77

65.47

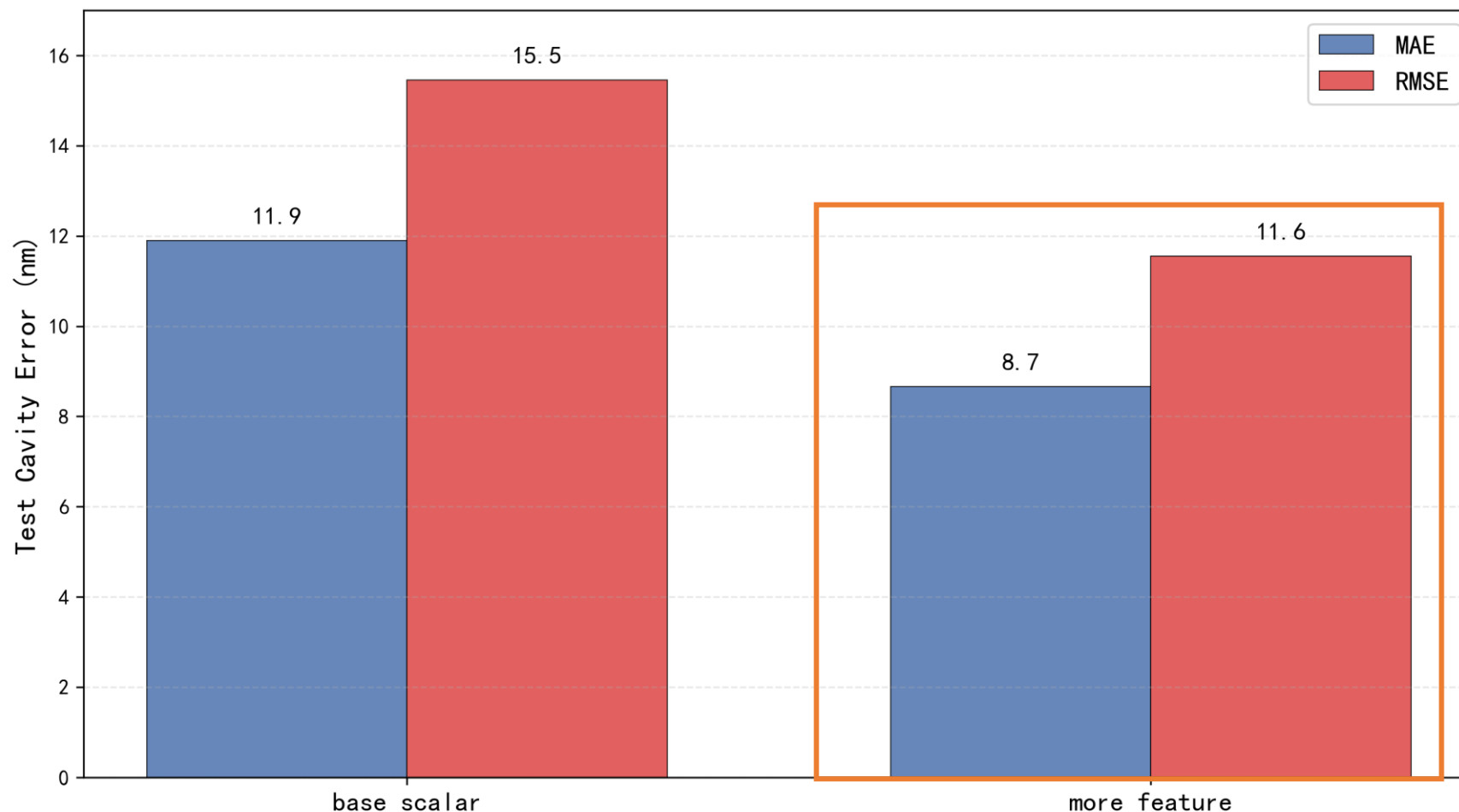
65.47



1 调平调焦系统方案

1.5 神经网络解算

Method Comparison – Test Set Performance



Max Abs error

60.65

71.29

2. 增加额外的参数

- L_{fft_um}
- $PSS_{nominal_nm}$
- $HSQ_{nominal_nm}$
- $SOC_{nominal_nm}$
- $TiO2_{nominal_nm}$
- $fft_{spectral_centroid_um}$
- $fringe_{visibility_global}$
- $fringe_{contrast_std}$

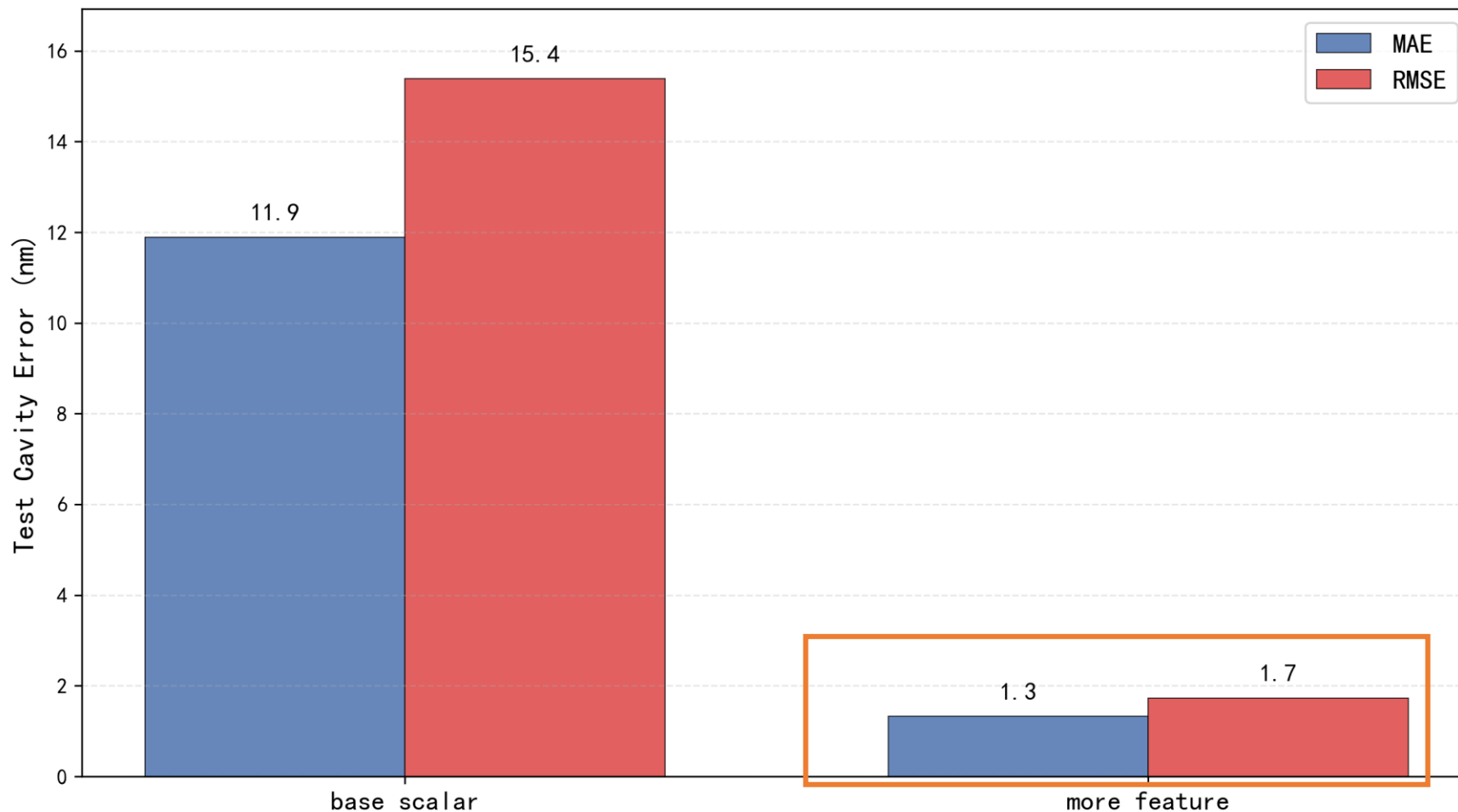
平均绝对误差降到8.7nm



1 调平调焦系统方案

1.5 神经网络解算

Method Comparison - Test Set Performance



Max Abs error

60.65

19.83

3. 增加光谱PCA特征

- L_{fft_um}
- $PSS_{nominal_nm}$
- $HSQ_{nominal_nm}$
- $SOC_{nominal_nm}$
- $TiO2_{nominal_nm}$
- $fft_{spectral_centroid_um}$
- $fringe_visibility_global$
- $fringe_contrast_std$
- $PCA1 \sim 50$

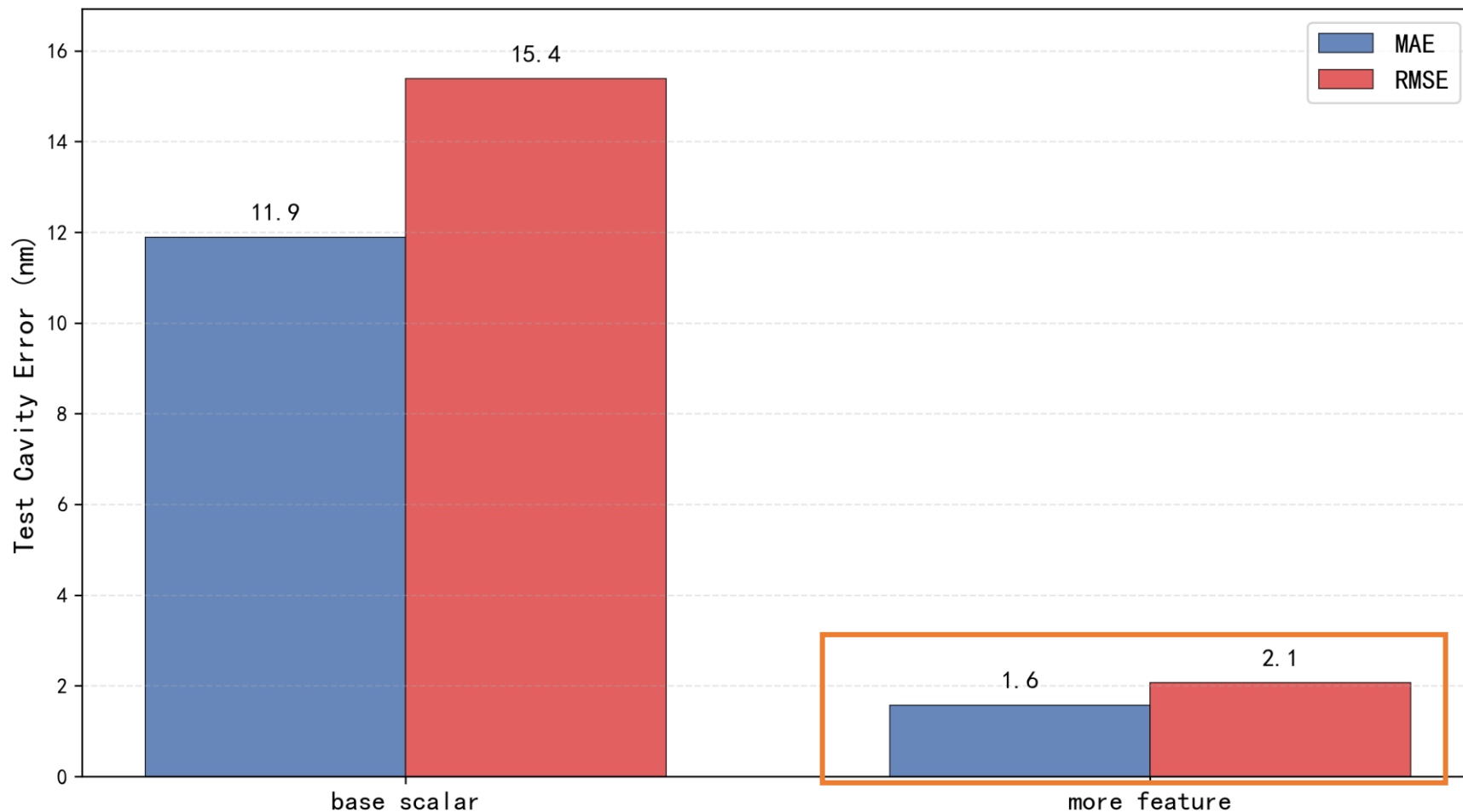
平均绝对误差降到1.3nm



1 调平调焦系统方案

1.5 神经网络解算

Method Comparison - Test Set Performance



Max Abs error

60.65

22.45

3. 增加光谱PCA特征

- L_{fft_um}
- $PSS_nominal_nm$
- $HSQ_nominal_nm$
- $SOC_nominal_nm$
- $TiO2_nominal_nm$
- $fft_spectral_centroid_um$
- $fringe_visibility_global$
- $fringe_contrast_std$
- $PCA1\sim100$

平均绝对误差为1.6nm

增加更多的PCA特征没有改善



1 调平调焦系统方案

1.5 神经网络解算

1. 下一步工作

- CNN神经网络处理光谱+标量输入MLP结合：验证是否可超过PCA特征模型
 - 数据集优化：光谱数据独立出来，做成CNN要求格式
- 1D-CNN换成残差神经网络ResNet进一步提高精度
- 调模型参数获得更优效果
- 手动选择部分特征做验证实验

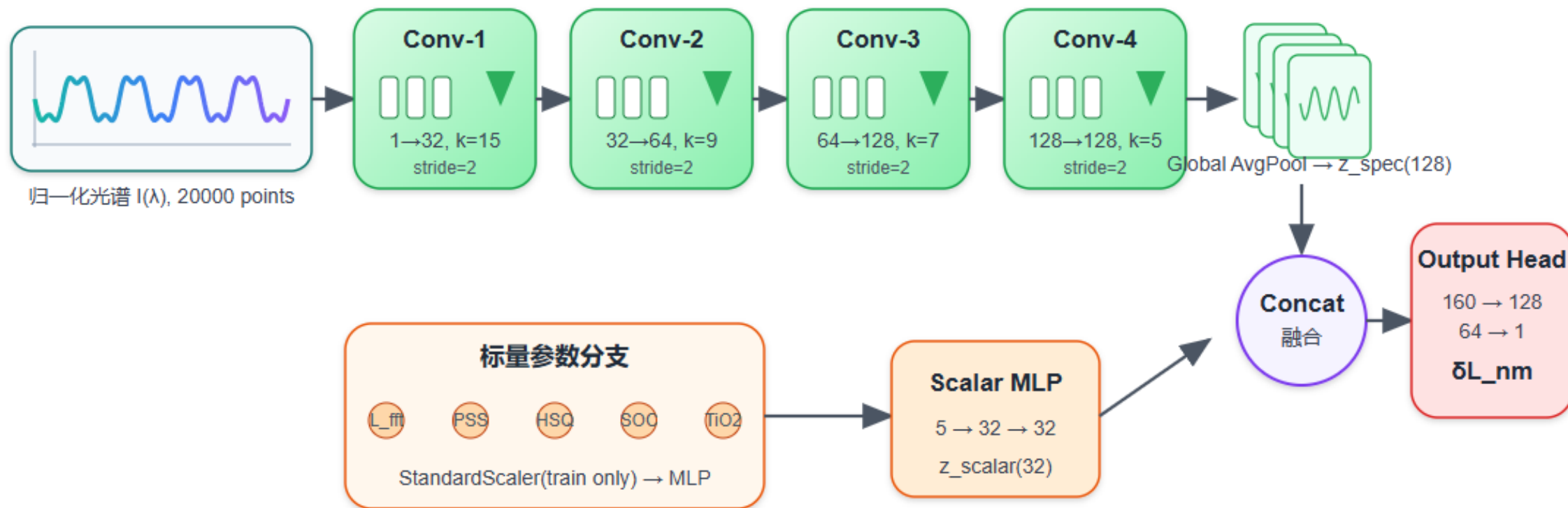


1 调平调焦系统方案

1.5 神经网络解算

1. 下一步工作

CNN-small + Scalar Fusion



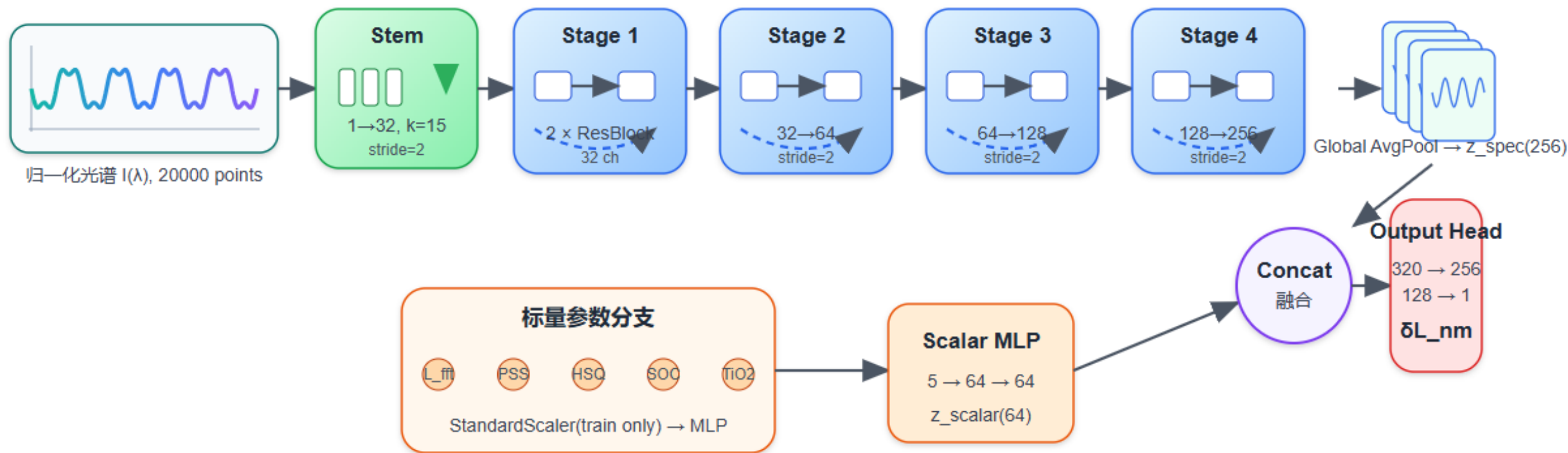


1 调平调焦系统方案

1.5 神经网络解算

1. 下一步工作

ResNet-1D + Scalar Fusion





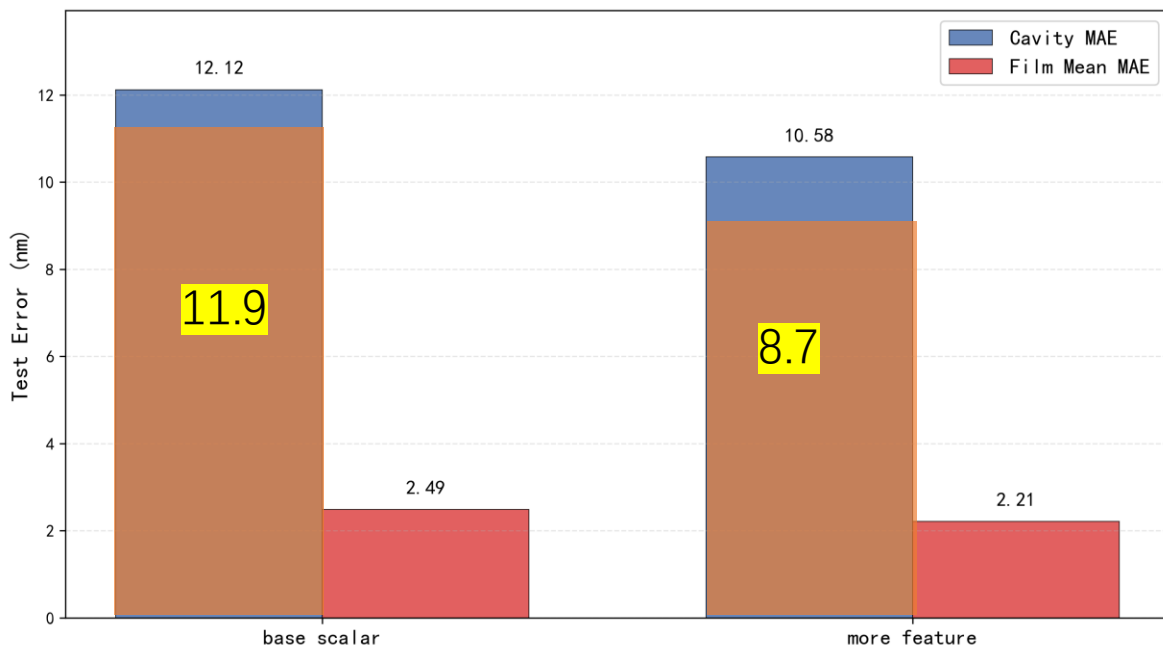
1 调平调焦系统方案

1.5 神经网络解算

1. 多输出验证

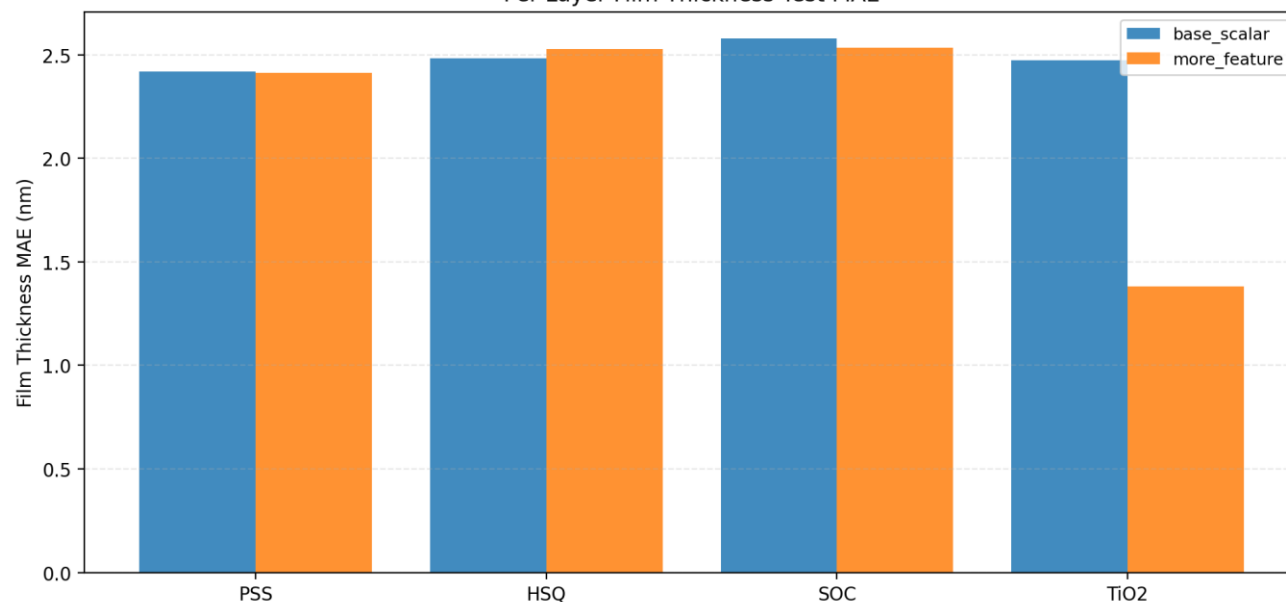
- 输出从空气腔长度增加为所有层的厚度，存在多解问题？可在MLP中直接进行验证

Method Comparison - Cavity vs Film MAE (Test Set)



输出的空气腔MAE并没有提高，反而比之前还要高

Per-Layer Film Thickness Test MAE



即便给定5nm膜层约束，输出MAE仍在2.5nm级别，误差过大；



1 调平调焦系统方案

1.5 神经网络解算

2. 极限精度

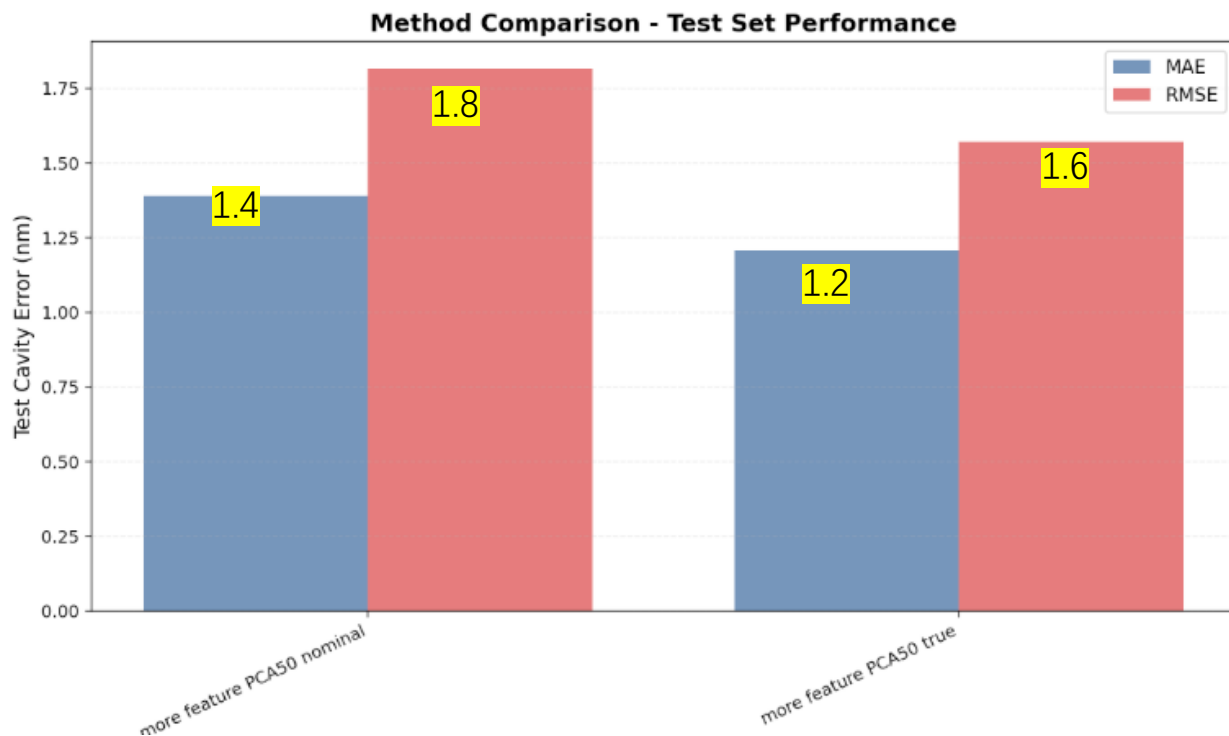
思路：多层模型联合反演

- 模型1：输出不同膜层的厚度预测值和可信度
- 模型2：将模型1得到的膜层厚度值作为输入

需要验证：膜层真实厚度输入下的极限精度

模型	test MAE	test RMSE	test Max
nominal thickness	1.390	1.815	22.782
true thickness	1.208	1.571	20.652
改善量	0.182	0.244	2.130

真实膜厚作为输入带来的上限增益大约只有 0.18 *nm MAE*



强行通过该模型获取膜层真实厚度对最终结果精度**没有较大提高**



1 调平调焦系统方案

1.5 神经网络解算

3. 数据集模糊问题

问题：真实数据获取

- 光源谱形、探测器响应、噪声、杂散光、角度误差不真实；
- 材料 n, k 误差（似乎用不到 n, k ）；
- 真实 wafer pattern / roughness / nonuniformity 很难完全模拟

全仿真数据：模型预训练

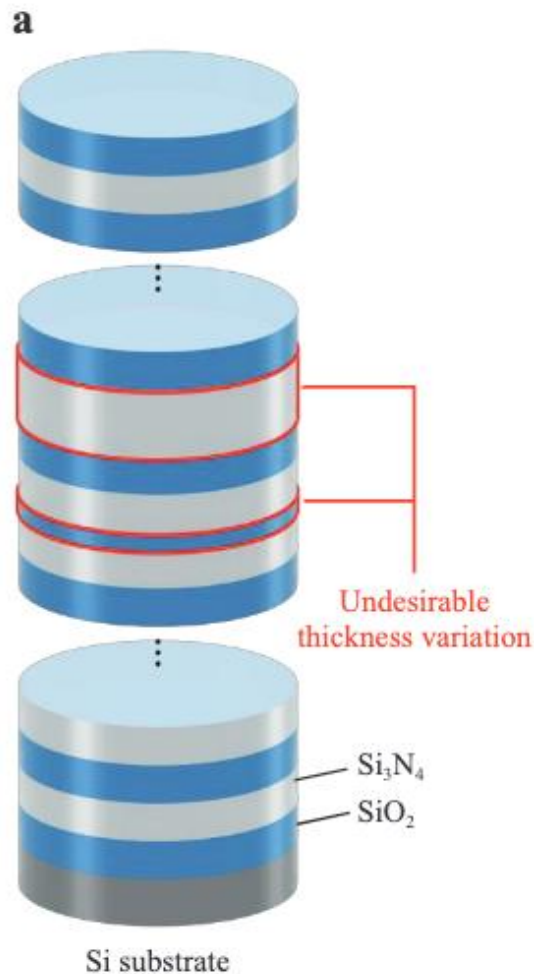
仿真数据+少量真实数据校正：微调模型

全真实数据：成本高

测量方法：

- TEM截面采样——测了148个数据，通过增加噪声扩展到1000个

通过增加噪声提高模型的泛化能力



要求：层间在 TEM 图像中要有足够对比度。

结果：通过TEM方法测量了基础样品和波动样品，得到误差平均RMSE为0.86nm左右



1 调平调焦系统方案

1.5 神经网络解算

3. 数据集模糊问题

方法：白光干涉

- 白光干涉：单点测量，同样会受到膜层干扰，无法获取绝对高度 ——> 采用非光学手段（慢，一个一个测量）

方法：AFM原子力显微镜

- 原子力显微镜测量单点高度（光谱测量的光斑平均高度）【作为绝对高度参考，误差0.2-1nm，成本最高】
- 需要测量一点即输出一次光谱【作为一组真值-标签】
- 需要有裸硅参考或者小空气腔【尺度在100um以下】

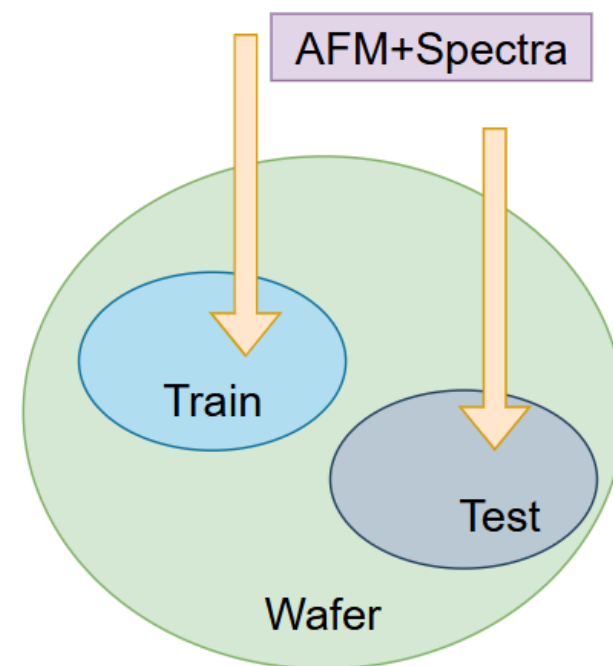
哪里有原子力显微镜？

原子力显微镜 ICON（李兆基大楼A509）

- XYZ扫描范围：90um*90um*10um
- 样品尺寸：直径210mm，厚度15mm；
- Z方向分辨率：0.03nm；
- 热漂移水平：<0.2nm/min
- 收费：350/小时

AR扫描探针显微镜（李兆基大楼A509）

- XYZ扫描范围：90um*90um*10um
- 样品尺寸：直径80mm；
- Z方向分辨率：0.06nm；
- 收费：300/小时



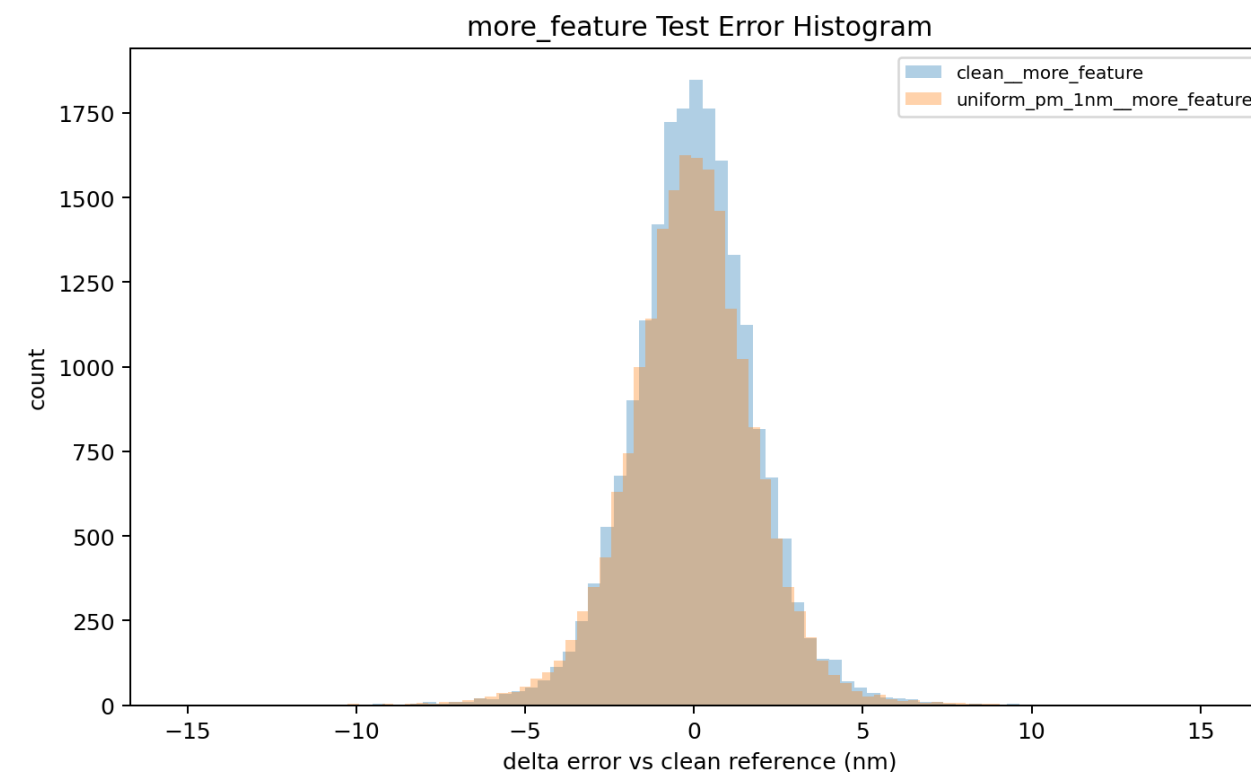


1 调平调焦系统方案

1.5 神经网络解算

3. 数据集模糊问题

假设训练用真值存在1nm不确定度：针对训练集真值标签增加1nm的均匀分布噪声



对最后训练精度几乎没有影响



1 调平调焦系统方案

1.5 神经网络解算

4. 处理速度问题

最快：采用PCA+MLP

- 易于部署，不需要复杂光谱输入

其次：CNN网络

- 需要复杂光谱输入

调制是否可以加深光谱信息
椭圆仪间接标定膜层厚度腔长校正得到
放宽腔长测量精度，定位上面FP的峰值
ASML气动浮头测腔长作校准
镀膜工艺本身精度（%多少差值）